# 이벤트 및 성능 모니터링

## ONTAP 9

NetApp
April 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concept_cluster_performance_overview.html on April 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

이벤트 및 성능 모니터링 . . . 1
System Manager로 클러스터 성능을 봅니다 . . . 1
System Manager를 사용하여 클러스터 성능을 모니터링합니다 . . . 2
CLI를 사용한 성능 모니터링 설정 . . . 2
CLI를 통한 성능 관리 . . . 11
Unified Manager로 클러스터 성능 모니터링 . . . 45
Cloud Insights로 클러스터 성능 모니터링 . . . 46
파일 시스템 분석 . . . 47
EMS 구성 . . . 53

# 이벤트 및 성능 모니터링

## System Manager로 클러스터 성능을 봅니다

### System Manager를 이용한 클러스터 성능 개요

이 섹션의 항목에서는 ONTAP 9.7 이상 릴리즈의 System Manager에서 클러스터 상태 및 성능을 관리하는 방법을 보여 줍니다.

System Manager 대시보드에서는 다음과 같은 성능 정보를 제공합니다.

- * 상태 *: 클러스터의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 문제가 발생하면 경고가 표시됩니다.
- * 용량 *: System Manager에 클러스터의 사용 가능한 용량이 표시됩니다.
- * 성능 *: 지연 시간, IOPS 및 처리량을 기준으로 클러스터가 얼마나 잘 수행되고 있는지 모니터링할 수 있습니다. 시간, 일, 주, 월 또는 연도별로 15초마다 메트릭이 그래프로 표시됩니다.
- * 네트워크 *: 호스트 및 스토리지 객체로 네트워크가 구성되는 방식을 볼 수 있습니다. 사용 가능한 포트 수와 포트 및 이와 연결된 인터페이스 및 스토리지 VM을 볼 수 있습니다.

### 클러스터 대시보드에서 성능 확인

대시보드를 사용하여 추가하거나 이동할 워크로드에 대해 정확한 정보를 기반으로 의사결정을 내릴 수 있습니다. 또한 최대 사용 시간을 살펴보고 잠재적 변경 사항을 계획할 수 있습니다.

성능 값은 3초마다 새로 고쳐지고 성능 그래프는 15초마다 새로 고쳐집니다.

단계

1. 대시보드 * 를 클릭합니다.
2. 성능 * 에서 간격을 선택합니다.

### 핫 볼륨 및 기타 개체를 식별합니다

자주 액세스하는 볼륨(핫 볼륨) 및 데이터(핫 오브젝트)를 식별하여 클러스터 성능을 가속화합니다.

단계

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭합니다.
2. 자주 액세스하는 볼륨 및 데이터를 보려면 IOPS, 지연 시간 및 처리량 열을 필터링합니다.

### QoS를 수정합니다

ONTAP 9.8부터는 스토리지 용량 할당 시 QoS가 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 프로비저닝 프로세스 중에 QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택할 수 있습니다. 스토리지에 프로비저닝된 후 QoS를 수정할 수도 있습니다.

단계

1. System Manager에서 * Storage * 를 클릭하고 * Volumes * 를 선택합니다.
2. QoS를 수정하려는 볼륨 옆의 을 클릭합니다 ⋮ 를 클릭하고 * 편집 * 을 선택합니다.

# System Manager를 사용하여 클러스터 성능을 모니터링합니다

## System Manager 대시보드에서 시스템에 대한 정보를 확인하여 클러스터 성능을 모니터링할 수 있습니다.

대시보드에는 중요한 알림, 스토리지 계층 및 볼륨의 효율성 및 용량, 클러스터에서 사용 가능한 노드, HA Pair의 노드 상태, 가장 활성화된 애플리케이션 및 개체에 대한 정보가 표시됩니다. 클러스터 또는 노드의 성능 메트릭과

대시보드를 통해 다음 정보를 확인할 수 있습니다.

- * 상태 *: 클러스터가 얼마나 양호합니까?
- * 용량 *: 클러스터에서 사용할 수 있는 용량은 무엇입니까?
- * 성능 *: 지연 시간, IOPS 및 처리량을 기준으로 클러스터의 성능은 어떻습니까?
- * 네트워크 *: 포트, 인터페이스 및 스토리지 VM과 같은 호스트 및 스토리지 객체로 네트워크를 구성하는 방법은 무엇입니까?

Health and Capacity(상태 및 용량) 개요에서 을(를) 클릭할 수 있습니다 → 추가 정보를 보고 작업을 수행합니다.

성과 개요에서는 시간, 일, 주, 월 또는 연도를 기준으로 메트릭을 볼 수 있습니다.

네트워크 개요에서 네트워크의 각 개체 수가 표시됩니다(예: "8개의 NVMe/FC 포트"). 번호를 클릭하여 각 네트워크 개체에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

# CLI를 사용한 성능 모니터링 설정

## 성능 모니터링 개요

## Active IQ Unified Manager(이전의 OnCommand Unified Manager)를 빠르게 설치 및 구성하고, 기본 모니터링 작업을 수행하며, 성능 문제를 식별할 수 있습니다.

다음과 같은 가정이 상황에 적용되는 경우 이 절차를 사용하여 클러스터 성능을 모니터링해야 합니다.

- 사용 가능한 모든 옵션을 탐색하는 것이 아니라 모범 사례를 사용하려고 합니다.
- Linux 또는 Windows 기반 설치 대신 가상 어플라이언스를 사용하여 Unified Manager를 설치하려는 경우.
- 소프트웨어를 설치하는 데 DHCP가 아닌 정적 구성을 사용할 수 있습니다.
- "admin" 역할을 가진 클러스터 관리자입니다.

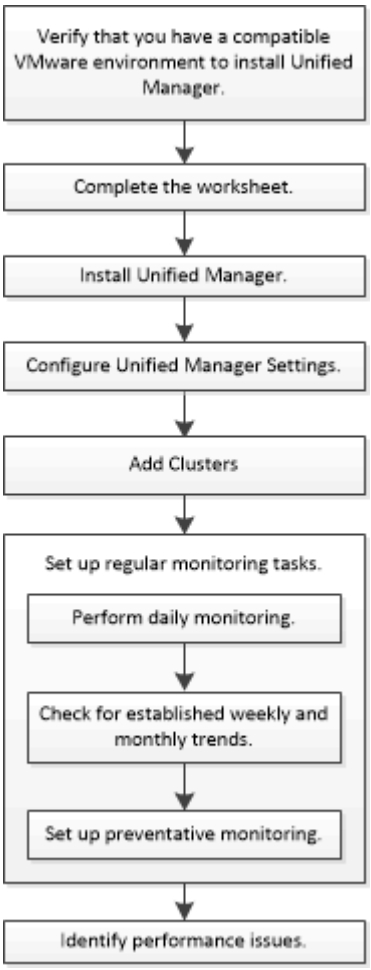
이러한 가정이 현재 상황에 맞지 않는 경우 다음 리소스를 참조하십시오.

- "Active IQ Unified Manager 9.8 설치"
- "시스템 관리"

# 성능 모니터링

## 성능 모니터링 워크플로우

클러스터 성능 모니터링에는 Active IQ Unified Manager 소프트웨어 설치, 기본 모니터링 작업 설정 및 성능 문제 식별 등이 포함됩니다.




## 사용 중인 **VMware** 환경이 지원되는지 확인합니다

Active IQ Unified Manager를 성공적으로 설치하려면 VMware 환경이 필요한 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

단계

1. VMware 인프라가 Unified Manager 설치를 위한 사이징 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
2. 상호 운용성 매트릭스 로 이동하여 지원되는 구성 요소 조합이 있는지 확인하십시오.
    - ONTAP 버전입니다
    - ESXi 운영 체제 버전입니다
    - VMware vCenter Server 버전입니다
    - VMware Tools 버전입니다

- 브라우저 유형 및 버전

> 를 클릭합니다 "상호 운용성 매트릭스" 에는 Unified Manager에 대해 지원되는 구성이 나와 있습니다.

3. 선택한 설정의 설정 이름을 클릭합니다.

   해당 구성에 대한 세부 정보가 구성 세부 정보 창에 표시됩니다.

4. 다음 탭의 정보를 검토합니다.
   - 참고

     에는 사용자의 구성에 특정한 중요한 경고 및 정보가 나와 있습니다.

   - 정책 및 지침

     모든 구성에 대한 일반 지침을 제공합니다.

**Active IQ Unified Manager** 워크시트

## Active IQ Unified Manager를 설치, 구성 및 연결하기 전에 사용자 환경에 대한 특정 정보를 즉시 사용할 수 있어야 합니다. 워크시트에 정보를 기록할 수 있습니다.

**Unified Manager** 설치 정보

| 소프트웨어가 구축된 가상 머신입니다 | 귀사의 가치 |
|---|---|
| ESXi 서버 IP 주소입니다 | |
| 호스트 정규화된 도메인 이름입니다 | |
| 호스트 IP 주소입니다 | |
| 네트워크 마스크 | |
| 게이트웨이 IP 주소입니다 | |
| 기본 DNS 주소입니다 | |
| 보조 DNS 주소입니다 | |
| 도메인 검색 | |
| 유지보수 사용자 이름입니다 | |
| 유지보수 사용자 암호입니다 | |

**Unified Manager** 구성 정보

| 설정 | 귀사의 가치 |
| --- | --- |
| 유지보수 사용자 이메일 주소 | |
| NTP 서버 | |
| SMTP 서버 호스트 이름 또는 IP 주소입니다 | |
| SMTP 사용자 이름입니다 | |
| SMTP 암호 | |
| SMTP 기본 포트 | 25(기본값) |
| 알림 알림이 전송되는 이메일입니다 | |
| LDAP 바인딩 고유 이름입니다 | |
| LDAP 바인딩 암호입니다 | |

클러스터 정보

Unified Manager의 각 클러스터에 대해 다음 정보를 수집합니다.

| 클러스터 **1/N** | 귀사의 가치 |
| --- | --- |
| 호스트 이름 또는 클러스터 관리 IP 주소입니다 | |
| ONTAP 관리자 사용자 이름입니다<br>관리자는 "admin" 역할을 할당해야 합니다. | |
| ONTAP 관리자 암호입니다 | |
| 프로토콜(HTTP 또는 HTTPS) | |

"관리자 인증 및 RBAC"

**Active IQ Unified Manager**를 설치합니다

**Active IQ Unified Manager** 다운로드 및 배포

## 소프트웨어를 설치하려면 가상 어플라이언스(VA) 설치 파일을 다운로드한 다음 VMware vSphere Client를 사용하여 VMware ESXi 서버에 파일을 구축해야 합니다. VA는 OVA 파일에서 사용할 수 있습니다.

단계

1. NetApp Support 사이트 소프트웨어 다운로드 * 페이지로 이동하여 Active IQ Unified Manager을 찾으십시오.

   https://mysupport.netapp.com/products/index.html

2. Select Platform * (플랫폼 선택 *) 드롭다운 메뉴에서 * VMware vSphere * 를 선택하고 * Go! * (이동! *)를 클릭합니다
3. VMware vSphere Client에서 액세스할 수 있는 로컬 또는 네트워크 위치에 "OVA" 파일을 저장합니다.
4. VMware vSphere Client에서 * File * > * Deploy OVF Template * 을 클릭합니다.
5. "OVA" 파일을 찾아 마법사를 사용하여 ESXi 서버에 가상 어플라이언스를 구축합니다.

   마법사의 * 속성 * 탭을 사용하여 정적 구성 정보를 입력할 수 있습니다.

6. VM의 전원을 켭니다.
7. 초기 부팅 프로세스를 보려면 * Console * 탭을 클릭합니다.
8. 프롬프트에 따라 VM에 VMware Tools를 설치합니다.
9. 시간대를 구성합니다.
10. 유지보수 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
11. VM 콘솔에 표시된 URL로 이동합니다.

초기 **Active IQ Unified Manager** 설정을 구성합니다

## Active IQ Unified Manager 초기 설정 대화 상자는 웹 UI에 처음 액세스할 때 나타나며, 이 대화 상자에서 일부 초기 설정을 구성하고 클러스터를 추가할 수 있습니다.

단계

1. 기본 AutoSupport 사용 설정을 적용합니다.
2. NTP 서버 세부 정보, 유지보수 사용자 이메일 주소, SMTP 서버 호스트 이름 및 추가 SMTP 옵션을 입력한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

초기 설정이 완료되면 클러스터 세부 정보를 추가할 수 있는 클러스터 데이터 소스 페이지가 표시됩니다.

모니터링할 클러스터를 지정합니다

## 클러스터를 모니터링하고, 클러스터 검색 상태를 확인하고, 성능을 모니터링하려면 Active IQ Unified Manager 서버에 클러스터를 추가해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 다음 정보가 있어야 합니다.

- 호스트 이름 또는 클러스터 관리 IP 주소입니다

  호스트 이름은 Unified Manager에서 클러스터에 연결하는 데 사용하는 FQDN(정규화된 도메인 이름) 또는 짧은 이름입니다. 이 호스트 이름은 클러스터 관리 IP 주소로 확인되어야 합니다.

클러스터 관리 IP 주소는 관리 스토리지 가상 시스템(SVM)의 클러스터 관리 LIF여야 합니다. 노드 관리 LIF를 사용하면 작업이 실패합니다.

- ONTAP 관리자 사용자 이름 및 암호
- 클러스터에서 구성할 수 있는 프로토콜 유형(HTTP 또는 HTTPS) 및 클러스터의 포트 번호입니다

- 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.
- ONTAP 관리자는 ONTAPI 및 SSH 관리자 역할이 있어야 합니다.
- Unified Manager FQDN이 ONTAP을 ping할 수 있어야 합니다.

  ONTAP 명령 'ping-node_name-destination Unified_Manager_FQDN'을 사용하여 이를 확인할 수 있습니다.

MetroCluster 구성의 경우 로컬 클러스터와 원격 클러스터를 모두 추가해야 하며 클러스터가 올바르게 구성되어야 합니다.

단계

1. 구성 * > * 클러스터 데이터 소스 * 를 클릭합니다.
2. 클러스터 페이지에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
3. 클러스터 추가 * 대화 상자에서 클러스터의 호스트 이름 또는 IP 주소(IPv4 또는 IPv6), 사용자 이름, 암호, 통신 프로토콜 및 포트 번호와 같은 필수 값을 지정합니다.

   기본적으로 HTTPS 프로토콜이 선택됩니다.

   클러스터 관리 IP 주소를 IPv6에서 IPv4로, 또는 IPv4에서 IPv6로 변경할 수 있습니다. 새 IP 주소는 다음 모니터링 주기가 완료된 후 클러스터 그리드 및 클러스터 구성 페이지에 반영됩니다.

4. 추가 * 를 클릭합니다.
5. HTTPS를 선택한 경우 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 호스트 인증 * 대화 상자에서 * 인증서 보기 * 를 클릭하여 클러스터에 대한 인증서 정보를 봅니다.

   b. 예 * 를 클릭합니다.

      Unified Manager는 처음에 클러스터가 추가된 경우에만 인증서를 검사하지만 ONTAP에 대한 각 API 호출에서는 인증서를 확인하지 않습니다.

   인증서가 만료된 경우 클러스터를 추가할 수 없습니다. SSL 인증서를 갱신한 다음 클러스터를 추가해야 합니다.

6. * 선택 사항 *: 클러스터 검색 상태 보기:

   a. Cluster Setup * 페이지에서 클러스터 검색 상태를 검토합니다.

   기본 모니터링 간격 약 15분이 지나면 클러스터가 Unified Manager 데이터베이스에 추가됩니다.

## 기본 모니터링 작업을 설정합니다

### 매일 모니터링을 수행합니다

매일 모니터링을 수행하여 즉각적인 성능 문제가 발생하지 않도록 주의할 수 있습니다.

단계

1. Active IQ Unified Manager UI에서 * 이벤트 인벤토리 * 페이지로 이동하여 현재 이벤트와 사용되지 않는 이벤트를 모두 봅니다.
2. View* 옵션에서 "활성 성능 이벤트"를 선택하고 필요한 조치를 결정합니다.

### 매주 및 매월 성과 추세를 사용하여 성과 문제를 식별합니다

성능 추세를 파악하면 볼륨 지연 시간을 분석하여 클러스터가 과도하게 사용되고 있는지 또는 제대로 사용되고 있지 않는지를 파악하는 데 도움이 됩니다. 유사한 단계를 사용하여 CPU, 네트워크 또는 기타 시스템 병목 현상을 식별할 수 있습니다.

단계

1. 사용량이 적거나 과용되고 있다고 의심되는 볼륨을 찾습니다.
2. 볼륨 세부 정보 * 탭에서 * 30 d * 를 클릭하여 기록 데이터를 표시합니다.
3. "데이터 구분 기준" 드롭다운 메뉴에서 * 지연 시간 * 을 선택한 다음 * 제출 * 을 클릭합니다.
4. 클러스터 구성 요소 비교 차트에서 * Aggregate * 를 선택 취소한 다음 클러스터 지연 시간을 볼륨 지연 시간 차트와 비교합니다.
5. 클러스터 구성 요소 비교 차트에서 * Aggregate * 를 선택하고 다른 모든 구성 요소를 선택 취소한 다음, 애그리게이트 지연 시간과 볼륨 지연 시간 차트를 비교합니다.
6. 읽기/쓰기 지연 시간 차트를 볼륨 지연 시간 차트와 비교합니다.
7. 클라이언트 애플리케이션 로드로 인해 워크로드 경합이 발생했는지 확인하고 필요에 따라 워크로드를 재조정합니다.
8. Aggregate가 초과 사용되고 있는지 확인하고 필요에 따라 경합 및 워크로드 균형을 조정합니다.

### 성능 임계값을 사용하여 이벤트 알림을 생성합니다

성능 임계값을 설정합니다

성능 임계값을 설정하여 중요한 성능 문제를 모니터링할 수 있습니다. 사용자 정의 임계값은 시스템이 정의된 임계값에 접근하거나 이를 초과할 경우 경고 또는 중요 이벤트 알림을 트리거합니다.

단계

1. 경고 및 위험 이벤트 임계값을 생성합니다.
   a. 구성 * > * 성능 임계값 * 을 선택합니다.
   b. Create * 를 클릭합니다.
   c. 객체 유형을 선택하고 정책의 이름과 설명을 지정합니다.
   d. 개체 카운터 조건을 선택하고 경고 및 위험 이벤트를 정의하는 제한 값을 지정합니다.

e. 이벤트를 전송할 때 제한 값을 위반해야 하는 기간을 선택한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

2. 스토리지 객체에 임계값 정책을 할당합니다.

   a. 이전에 선택한 것과 동일한 클러스터 객체 유형에 대한 인벤토리 페이지로 이동하여 보기 옵션에서 * 성능 * 을 선택합니다.

   b. 임계값 정책을 할당할 개체를 선택한 다음 * 임계값 정책 할당 * 을 클릭합니다.

   c. 이전에 생성한 정책을 선택한 다음 * 정책 할당 * 을 클릭합니다.

사용자 정의 임계값을 설정하여 중요한 성능 문제를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, Microsoft Exchange Server가 있는데 볼륨 지연 시간이 20밀리초를 초과하면 오류가 발생하는 경우 경고 임계값을 12밀리초로 설정하고 임계치를 15밀리초로 설정할 수 있습니다. 이 임계값 설정을 사용하면 볼륨 지연 시간이 제한을 초과할 때 알림을 받을 수 있습니다.

경고 설정을 구성합니다

## Active IQ Unified Manager에서 알림을 트리거할 이벤트, 해당 알림의 e-메일 받는 사람 및 알림 빈도를 지정할 수 있습니다.

애플리케이션 관리자 역할이 있어야 합니다.

다음 유형의 성능 이벤트에 대해 고유한 알림 설정을 구성할 수 있습니다.

- 사용자 정의 임계값 위반으로 인해 발생하는 중요 이벤트입니다
- 경고 이벤트는 사용자 정의 임계값, 시스템 정의 임계값 또는 동적 임계값 위반으로 인해 발생합니다

기본적으로 모든 새 이벤트에 대해 Unified Manager 관리 사용자에게 이메일 경고가 전송됩니다. 해당 사용자의 전자 메일 주소를 추가하여 다른 사용자에게 전자 메일 알림을 보낼 수 있습니다.

> 특정 유형의 이벤트에 대해 알림이 전송되지 않도록 하려면 이벤트 범주의 모든 확인란의 선택을 해제해야 합니다. 이 작업을 수행해도 이벤트가 사용자 인터페이스에 나타나지 않습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * Storage Management * > * Alert Setup * 을 선택합니다.

   경고 설정 페이지가 표시됩니다.

2. 추가 * 를 클릭하고 각 이벤트 유형에 적절한 설정을 구성합니다.

   여러 사용자에게 전자 메일 알림을 보내려면 각 전자 메일 주소 사이에 쉼표를 입력합니다.

3. 저장 * 을 클릭합니다.

**Active IQ Unified Manager**의 성능 문제를 식별합니다

## 성능 이벤트가 발생하면 Active IQ Unified Manager에서 문제의 원인을 찾아 다른 도구를

사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 매일 모니터링하는 동안 이벤트에 대한 이메일 알림을 받거나 이벤트를 알릴 수 있습니다.

단계

1. e-메일 알림의 링크를 클릭하면 성능 이벤트가 있는 스토리지 객체로 직접 이동됩니다.

| 만약... | 그러면... |
|---|---|
| 이벤트에 대한 이메일 알림을 받습니다 | 링크를 클릭하여 이벤트 세부 정보 페이지로 직접 이동합니다. |
| 이벤트 인벤토리 페이지를 분석하는 동안 이벤트를 확인합니다 | 이벤트 세부 정보 페이지로 직접 이동할 이벤트를 선택합니다. |

2. 이벤트가 시스템 정의 임계값을 초과한 경우 UI에서 제안된 작업을 수행하여 문제를 해결하십시오.
3. 이벤트가 사용자 정의 임계값을 초과한 경우 이벤트를 분석하여 조치를 취해야 하는지 결정합니다.
4. 문제가 지속되면 다음 설정을 확인하십시오.
   - 스토리지 시스템의 프로토콜 설정입니다
   - 이더넷 또는 패브릭 스위치의 네트워크 설정
   - 스토리지 시스템의 네트워크 설정입니다
   - 스토리지 시스템의 디스크 레이아웃 및 애그리게이트 메트릭
5. 문제가 지속되면 기술 지원 팀에 지원을 요청하십시오.

## **Active IQ** 디지털 어드바이저를 사용하여 시스템 성능을 확인합니다

AutoSupport 원격 측정을 NetApp에 보내는 모든 ONTAP 시스템에서 광범위한 성능 및 용량 데이터를 볼 수 있습니다.Active IQ는 System Manager에서 볼 수 있는 것보다 더 오랜 기간 동안의 시스템 성능을 보여줍니다.

CPU 활용률, 지연 시간, IOPS, 프로토콜별 IOPS, 네트워크 처리량을 보여주는 그래프를 볼 수 있습니다. 다른 도구에서 분석할 수 있도록 이 데이터를 .csv 형식으로 다운로드할 수도 있습니다.

이 성능 데이터 외에도 Active IQ은 워크로드별 스토리지 효율성을 제공하고 해당 효율성을 해당 유형의 워크로드에 대한 예상 효율성과 비교할 수 있습니다. 용량 추세를 보고 특정 기간에 추가해야 할 추가 스토리지 양을 예측할 수 있습니다

- 스토리지 효율성은 기본 대시보드 왼쪽의 고객, 클러스터 및 노드 레벨에서 사용할 수 있습니다.
- 성능은 메인 대시보드 왼쪽의 클러스터 및 노드 레벨에서 사용할 수 있습니다.

"Active IQ 디지털 자문 문서"

"Active IQ 디지털 자문 비디오 재생 목록"

"Active IQ 웹 포털"

# CLI를 통한 성능 관리

## 성능 관리 개요

### 기본적인 성능 관리 작업을 설정하여 일반적인 성능 문제를 식별하고 해결할 수 있습니다.

다음과 같은 가정이 상황에 적용되는 경우 이 절차를 사용하여 클러스터 성능을 모니터링할 수 있습니다.

- 사용 가능한 모든 옵션을 탐색하는 것이 아니라 모범 사례를 사용하려고 합니다.
- 많은 개념적 배경을 읽고 싶지 않습니다.
- ONTAP 명령줄 인터페이스 외에 Active IQ Unified Manager(이전의 OnCommand Unified Manager)를 사용하여 시스템 상태 및 경고를 표시하고, 클러스터 성능을 모니터링하고, 근본 원인 분석을 수행하려고 합니다.
- ONTAP 명령줄 인터페이스를 사용하여 스토리지 QoS(서비스 품질)를 구성합니다.

  QoS는 System Manager, NSLM, WFA, VSC(VMware 플러그인) 및 API에서도 사용할 수 있습니다.

- Linux 또는 Windows 기반 설치 대신 가상 어플라이언스를 사용하여 Unified Manager를 설치하려는 경우.
- 소프트웨어를 설치하는 데 DHCP가 아닌 정적 구성을 사용할 수 있습니다.
- 고급 권한 수준에서 ONTAP 명령에 액세스할 수 있습니다.
- "admin" 역할을 가진 클러스터 관리자입니다.

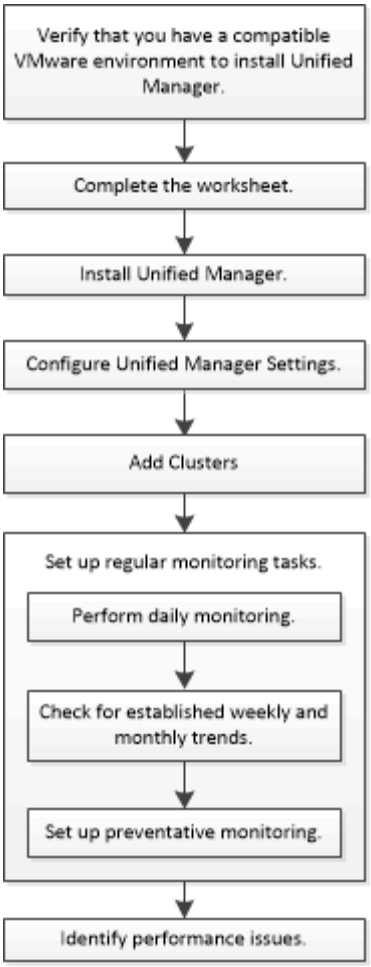
이러한 가정이 현재 상황에 맞지 않는 경우 다음 리소스를 참조하십시오.

- "Active IQ Unified Manager 9.8 설치"
- "시스템 관리"
- "성능 모니터링 설정"

## 성능을 모니터링합니다

성능 모니터링 워크플로우 개요

### 클러스터 성능 모니터링에는 Active IQ Unified Manager 소프트웨어 설치, 기본 모니터링 작업 설정 및 성능 문제 식별 등이 포함됩니다.




사용 중인 **VMware** 환경이 지원되는지 확인합니다

## Active IQ Unified Manager를 성공적으로 설치하려면 VMware 환경이 필요한 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

단계

1. VMware 인프라가 Unified Manager 설치를 위한 사이징 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
2. 로 이동합니다 "상호 운용성 매트릭스" 지원되는 다음 구성 요소 조합이 있는지 확인하려면 다음을 수행합니다.
   - ONTAP 버전입니다
   - ESXi 운영 체제 버전입니다
   - VMware vCenter Server 버전입니다
   - VMware Tools 버전입니다
   - 브라우저 유형 및 버전

   를 클릭합니다 "상호 운용성 매트릭스" 에는 Unified Manager에 대해 지원되는 구성이 나와 있습니다.

3. 선택한 설정의 설정 이름을 클릭합니다.

   해당 구성에 대한 세부 정보가 구성 세부 정보 창에 표시됩니다.

4. 다음 탭의 정보를 검토합니다.
    - 참고

      에는 사용자의 구성에 특정한 중요한 경고 및 정보가 나와 있습니다.

    - 정책 및 지침

      모든 구성에 대한 일반 지침을 제공합니다.

**Active IQ Unified Manager** 워크시트

Active IQ Unified Manager를 설치, 구성 및 연결하기 전에 사용자 환경에 대한 특정 정보를 즉시 사용할 수 있어야 합니다. 워크시트에 정보를 기록할 수 있습니다.

**Unified Manager** 설치 정보

| 소프트웨어가 구축된 가상 머신입니다 | 귀사의 가치 |
|---|---|
| ESXi 서버 IP 주소입니다 | |
| 호스트 정규화된 도메인 이름입니다 | |
| 호스트 IP 주소입니다 | |
| 네트워크 마스크 | |
| 게이트웨이 IP 주소입니다 | |
| 기본 DNS 주소입니다 | |
| 보조 DNS 주소입니다 | |
| 도메인 검색 | |
| 유지보수 사용자 이름입니다 | |
| 유지보수 사용자 암호입니다 | |

**Unified Manager** 구성 정보

| 설정 | 귀사의 가치 |
|---|---|
| 유지보수 사용자 이메일 주소 | |
| NTP 서버 | |

| 설정 | 귀사의 가치 |
| --- | --- |
| SMTP 서버 호스트 이름 또는 IP 주소입니다 | |
| SMTP 사용자 이름입니다 | |
| SMTP 암호 | |
| SMTP 기본 포트 | 25(기본값) |
| 알림 알림이 전송되는 이메일입니다 | |
| LDAP 바인딩 고유 이름입니다 | |
| LDAP 바인딩 암호입니다 | |
| Active Directory 관리자 이름입니다 | |
| Active Directory 암호입니다 | |
| 인증 서버 기본 고유 이름입니다 | |
| 인증 서버 호스트 이름 또는 IP 주소입니다 | |

클러스터 정보

Unified Manager의 각 클러스터에 대해 다음 정보를 수집합니다.

| 클러스터 **1/N** | 귀사의 가치 |
| --- | --- |
| 호스트 이름 또는 클러스터 관리 IP 주소입니다 | |
| ONTAP 관리자 사용자 이름입니다<br>관리자는 "admin" 역할을 할당해야 합니다. | |
| ONTAP 관리자 암호입니다 | |
| 프로토콜(HTTP 또는 HTTPS) | |

"관리자 인증 및 RBAC"

## Active IQ Unified Manager를 설치합니다

### Active IQ Unified Manager 다운로드 및 배포

소프트웨어를 설치하려면 가상 어플라이언스(VA) 설치 파일을 다운로드한 다음 VMware vSphere Client를 사용하여 VMware ESXi 서버에 파일을 구축해야 합니다. VA는 OVA 파일에서 사용할 수 있습니다.

단계

1. NetApp Support 사이트 소프트웨어 다운로드 * 페이지로 이동하여 Active IQ Unified Manager을 찾으십시오.

   https://mysupport.netapp.com/products/index.html

2. Select Platform * (플랫폼 선택 *) 드롭다운 메뉴에서 * VMware vSphere * 를 선택하고 * Go! * (이동! *)를 클릭합니다
3. VMware vSphere Client에서 액세스할 수 있는 로컬 또는 네트워크 위치에 "OVA" 파일을 저장합니다.
4. VMware vSphere Client에서 * File * > * Deploy OVF Template * 을 클릭합니다.
5. "OVA" 파일을 찾아 마법사를 사용하여 ESXi 서버에 가상 어플라이언스를 구축합니다.

   마법사의 * 속성 * 탭을 사용하여 정적 구성 정보를 입력할 수 있습니다.

6. VM의 전원을 켭니다.
7. 초기 부팅 프로세스를 보려면 * Console * 탭을 클릭합니다.
8. 프롬프트에 따라 VM에 VMware Tools를 설치합니다.
9. 시간대를 구성합니다.
10. 유지보수 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
11. VM 콘솔에 표시된 URL로 이동합니다.

### 초기 Active IQ Unified Manager 설정을 구성합니다

Active IQ Unified Manager 초기 설정 대화 상자는 웹 UI에 처음 액세스할 때 나타나며, 이 대화 상자에서 일부 초기 설정을 구성하고 클러스터를 추가할 수 있습니다.

단계

1. 기본 AutoSupport 사용 설정을 적용합니다.
2. NTP 서버 세부 정보, 유지보수 사용자 이메일 주소, SMTP 서버 호스트 이름 및 추가 SMTP 옵션을 입력한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

초기 설정이 완료되면 클러스터 세부 정보를 추가할 수 있는 클러스터 데이터 소스 페이지가 표시됩니다.

### 모니터링할 클러스터를 지정합니다

클러스터를 모니터링하고, 클러스터 검색 상태를 확인하고, 성능을 모니터링하려면 Active IQ Unified Manager 서버에 클러스터를 추가해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 다음 정보가 있어야 합니다.
  - 호스트 이름 또는 클러스터 관리 IP 주소입니다

    호스트 이름은 Unified Manager에서 클러스터에 연결하는 데 사용하는 FQDN(정규화된 도메인 이름) 또는 짧은 이름입니다. 이 호스트 이름은 클러스터 관리 IP 주소로 확인되어야 합니다.

  클러스터 관리 IP 주소는 관리 스토리지 가상 시스템(SVM)의 클러스터 관리 LIF여야 합니다. 노드 관리 LIF를 사용하면 작업이 실패합니다.

  - ONTAP 관리자 사용자 이름 및 암호
  - 클러스터에서 구성할 수 있는 프로토콜 유형(HTTP 또는 HTTPS) 및 클러스터의 포트 번호입니다
- 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.
- ONTAP 관리자는 ONTAPI 및 SSH 관리자 역할이 있어야 합니다.
- Unified Manager FQDN이 ONTAP을 ping할 수 있어야 합니다.

  ONTAP 명령 'ping-node_node_name_-destination_Unified_Manager_FQDN_'을 사용하여 이를 확인할 수 있습니다.

MetroCluster 구성의 경우 로컬 클러스터와 원격 클러스터를 모두 추가해야 하며 클러스터가 올바르게 구성되어야 합니다.

단계

1. 구성 * > * 클러스터 데이터 소스 * 를 클릭합니다.
2. 클러스터 페이지에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
3. 클러스터 추가 * 대화 상자에서 클러스터의 호스트 이름 또는 IP 주소(IPv4 또는 IPv6), 사용자 이름, 암호, 통신 프로토콜 및 포트 번호와 같은 필수 값을 지정합니다.

   기본적으로 HTTPS 프로토콜이 선택됩니다.

   클러스터 관리 IP 주소를 IPv6에서 IPv4로, 또는 IPv4에서 IPv6로 변경할 수 있습니다. 새 IP 주소는 다음 모니터링 주기가 완료된 후 클러스터 그리드 및 클러스터 구성 페이지에 반영됩니다.

4. 추가 * 를 클릭합니다.
5. HTTPS를 선택한 경우 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 호스트 인증 * 대화 상자에서 * 인증서 보기 * 를 클릭하여 클러스터에 대한 인증서 정보를 봅니다.

   b. 예 * 를 클릭합니다.

      Unified Manager는 처음에 클러스터가 추가된 경우에만 인증서를 검사하지만 ONTAP에 대한 각 API 호출에서는 인증서를 확인하지 않습니다.

   인증서가 만료된 경우 클러스터를 추가할 수 없습니다. SSL 인증서를 갱신한 다음 클러스터를 추가해야 합니다.

6. * 선택 사항 *: 클러스터 검색 상태 보기:

   a. Cluster Setup * 페이지에서 클러스터 검색 상태를 검토합니다.

기본 모니터링 간격 약 15분이 지나면 클러스터가 Unified Manager 데이터베이스에 추가됩니다.

## 기본 모니터링 작업을 설정합니다

### 매일 모니터링을 수행합니다

매일 모니터링을 수행하여 즉각적인 성능 문제가 발생하지 않도록 주의할 수 있습니다.

단계

1. Active IQ Unified Manager UI에서 * 이벤트 인벤토리 * 페이지로 이동하여 현재 이벤트와 사용되지 않는 이벤트를 모두 봅니다.
2. View* 옵션에서 "활성 성능 이벤트"를 선택하고 필요한 조치를 결정합니다.

### 매주 및 매월 성과 추세를 사용하여 성과 문제를 식별합니다

성능 추세를 파악하면 볼륨 지연 시간을 분석하여 클러스터가 과도하게 사용되고 있는지 또는 제대로 사용되고 있지 않는지를 파악하는 데 도움이 됩니다. 유사한 단계를 사용하여 CPU, 네트워크 또는 기타 시스템 병목 현상을 식별할 수 있습니다.

단계

1. 사용량이 적거나 과용되고 있다고 의심되는 볼륨을 찾습니다.
2. 볼륨 세부 정보 * 탭에서 * 30 d * 를 클릭하여 기록 데이터를 표시합니다.
3. "데이터 구분 기준" 드롭다운 메뉴에서 * 지연 시간 * 을 선택한 다음 * 제출 * 을 클릭합니다.
4. 클러스터 구성 요소 비교 차트에서 * Aggregate * 를 선택 취소한 다음 클러스터 지연 시간을 볼륨 지연 시간 차트와 비교합니다.
5. 클러스터 구성 요소 비교 차트에서 * Aggregate * 를 선택하고 다른 모든 구성 요소를 선택 취소한 다음, 애그리게이트 지연 시간과 볼륨 지연 시간 차트를 비교합니다.
6. 읽기/쓰기 지연 시간 차트를 볼륨 지연 시간 차트와 비교합니다.
7. 클라이언트 애플리케이션 로드로 인해 워크로드 경합이 발생했는지 확인하고 필요에 따라 워크로드를 재조정합니다.
8. Aggregate가 초과 사용되고 있는지 확인하고 필요에 따라 경합 및 워크로드 균형을 조정합니다.

### 성능 임계값을 사용하여 이벤트 알림을 생성합니다

이벤트는 미리 정의된 조건이 발생하거나 성능 카운터 값이 임계값을 초과할 때 Active IQ Unified Manager에서 자동으로 생성되는 알림입니다. 이벤트는 모니터링 중인 클러스터에서 성능 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다. 특정 심각도 유형의 이벤트가 발생할 때 전자 메일 알림을 자동으로 보내도록 알림을 구성할 수 있습니다.

### 성능 임계값을 설정합니다

성능 임계값을 설정하여 중요한 성능 문제를 모니터링할 수 있습니다. 사용자 정의 임계값은 시스템이 정의된 임계값에 접근하거나 이를 초과할 경우 경고 또는 중요 이벤트 알림을 트리거합니다.

단계

1. 경고 및 위험 이벤트 임계값을 생성합니다.
   a. 구성 * > * 성능 임계값 * 을 선택합니다.
   b. Create * 를 클릭합니다.
   c. 객체 유형을 선택하고 정책의 이름과 설명을 지정합니다.
   d. 개체 카운터 조건을 선택하고 경고 및 위험 이벤트를 정의하는 제한 값을 지정합니다.
   e. 이벤트를 전송할 때 제한 값을 위반해야 하는 기간을 선택한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.
2. 스토리지 객체에 임계값 정책을 할당합니다.
   a. 이전에 선택한 것과 동일한 클러스터 객체 유형에 대한 인벤토리 페이지로 이동하여 보기 옵션에서 * 성능 * 을 선택합니다.
   b. 임계값 정책을 할당할 개체를 선택한 다음 * 임계값 정책 할당 * 을 클릭합니다.
   c. 이전에 생성한 정책을 선택한 다음 * 정책 할당 * 을 클릭합니다.

사용자 정의 임계값을 설정하여 중요한 성능 문제를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, Microsoft Exchange Server가 있는데 볼륨 지연 시간이 20밀리초를 초과하면 오류가 발생하는 경우 경고 임계값을 12밀리초로 설정하고 임계치를 15밀리초로 설정할 수 있습니다. 이 임계값 설정을 사용하면 볼륨 지연 시간이 제한을 초과할 때 알림을 받을 수 있습니다.

알림을 추가합니다

## 특정 이벤트가 생성될 때 알림을 표시하도록 알림을 구성할 수 있습니다. 단일 리소스, 리소스 그룹 또는 특정 심각도 유형의 이벤트에 대한 알림을 구성할 수 있습니다. 알림을 받을 빈도를 지정하고 스크립트를 알림에 연결할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- Active IQ Unified Manager 서버가 이러한 설정을 사용하여 이벤트가 생성될 때 사용자에게 알림을 보낼 수 있도록 하려면 사용자 e-메일 주소, SMTP 서버 및 SNMP 트랩 호스트와 같은 알림 설정을 구성해야 합니다.
- 알림을 트리거할 리소스 및 이벤트와 알림을 보낼 사용자의 사용자 이름 또는 이메일 주소를 알고 있어야 합니다.
- 이벤트를 기반으로 스크립트를 실행하려면 스크립트 페이지를 사용하여 Unified Manager에 스크립트를 추가해야 합니다.
- 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

여기서 설명하는 대로 알림 설정 페이지에서 알림을 생성할 뿐만 아니라 이벤트를 수신한 후 이벤트 세부 정보 페이지에서 직접 알림을 생성할 수 있습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 관리 * > * 경고 설정 * 을 클릭합니다.
2. Alert Setup * 페이지에서 * Add * 를 클릭합니다.
3. 경고 추가 * 대화 상자에서 * 이름 * 을 클릭하고 경고의 이름과 설명을 입력합니다.

4. 리소스 * 를 클릭하고 경고에 포함되거나 제외될 리소스를 선택합니다.

   이름 포함 * 필드에서 텍스트 문자열을 지정하여 리소스 그룹을 선택하여 필터를 설정할 수 있습니다. 지정한 텍스트 문자열을 기준으로 사용 가능한 자원 목록에는 필터 규칙과 일치하는 자원만 표시됩니다. 지정하는 텍스트 문자열은 대/소문자를 구분합니다.

   자원이 지정한 포함 및 제외 규칙을 모두 준수하는 경우 제외 규칙이 포함 규칙보다 우선하며 제외된 리소스와 관련된 이벤트에 대해서는 알림이 생성되지 않습니다.

5. 이벤트 * 를 클릭하고 알림을 트리거할 이벤트 이름 또는 이벤트 심각도 유형을 기반으로 이벤트를 선택합니다.

   둘 이상의 이벤트를 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 원하는 항목을 선택합니다.

6. Actions * 를 클릭하고 알릴 사용자를 선택하고, 알림 빈도를 선택하고, SNMP 트랩을 트랩 수신기로 전송할지 여부를 선택한 다음, 경고가 생성될 때 실행할 스크립트를 할당합니다.

   사용자에 대해 지정된 전자 메일 주소를 수정하고 편집을 위해 알림을 다시 열면 수정된 전자 메일 주소가 이전에 선택한 사용자에게 더 이상 매핑되지 않으므로 이름 필드가 비어 있습니다. 또한 사용자 페이지에서 선택한 사용자의 전자 메일 주소를 수정한 경우 선택한 사용자에 대해 수정된 전자 메일 주소가 업데이트되지 않습니다.

   SNMP 트랩을 통해 사용자에게 알리도록 선택할 수도 있습니다.

7. 저장 * 을 클릭합니다.

이 예제에서는 다음 요구 사항을 충족하는 알림을 생성하는 방법을 보여 줍니다.

- 알림 이름: 상태 테스트
- 리소스: 이름에 "abc"가 포함된 모든 볼륨을 포함하며 이름에 "xyz"가 포함된 모든 볼륨을 제외합니다.
- 이벤트: 모든 중요한 상태 이벤트를 포함합니다
- 작업: "sample@domain.com", "테스트" 스크립트를 포함하며 사용자에게 15분마다 알림을 받아야 합니다

경고 추가 대화 상자에서 다음 단계를 수행합니다.

1. 이름 * 을 클릭하고 * 알림 이름 * 필드에 '상태 테스트'를 입력합니다.
2. 리소스 * 를 클릭하고 포함 탭의 드롭다운 목록에서 * 볼륨 * 을 선택합니다.
   a. 이름에 abc가 포함된 볼륨을 표시하려면 * Name Contains * 필드에 abc를 입력합니다.
   b. 를 선택합니다[All Volumes whose name contains 'abc']Available Resources 영역에서 + * 를 선택한 다음 Selected Resources 영역으로 이동합니다.
   c. 제외 * 를 클릭하고 * 이름 포함 * 필드에 'xyz'를 입력한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.
3. 이벤트 * 를 클릭하고 이벤트 심각도 필드에서 * 긴급 * 을 선택합니다.
4. Matching Events 영역에서 * All Critical Events * 를 선택하고 Selected Events 영역으로 이동합니다.
5. [동작] * 을 클릭하고 다음 사용자에게 알림 필드에 'ample@domain.com'을 입력합니다.
6. 15분마다 사용자에게 알리려면 * 15분마다 알림 * 을 선택합니다.

   지정된 시간 동안 수신자에게 반복적으로 알림을 보내도록 알림을 구성할 수 있습니다. 알림에 대해 이벤트 알림이

활성화되는 시간을 결정해야 합니다.

7. 실행할 스크립트 선택 메뉴에서 * 테스트 * 스크립트를 선택합니다.
8. 저장 * 을 클릭합니다.

**Active IQ Unified Manager**의 성능 문제를 식별합니다

성능 이벤트가 발생하면 Active IQ Unified Manager에서 문제의 원인을 찾아 다른 도구를 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 매일 모니터링하는 동안 이벤트에 대한 이메일 알림을 받거나 이벤트를 알릴 수 있습니다.

단계

1. e-메일 알림의 링크를 클릭하면 성능 이벤트가 있는 스토리지 객체로 직접 이동됩니다.

| 만약... | 그러면... |
|---|---|
| 이벤트에 대한 이메일 알림을 받습니다 | 링크를 클릭하여 이벤트 세부 정보 페이지로 직접 이동합니다. |
| 이벤트 인벤토리 페이지를 분석하는 동안 이벤트를 확인합니다 | 이벤트 세부 정보 페이지로 직접 이동할 이벤트를 선택합니다. |

2. 이벤트가 시스템 정의 임계값을 초과한 경우 UI에서 제안된 작업을 수행하여 문제를 해결하십시오.
3. 이벤트가 사용자 정의 임계값을 초과한 경우 이벤트를 분석하여 조치를 취해야 하는지 결정합니다.
4. 문제가 지속되면 다음 설정을 확인하십시오.
   - 스토리지 시스템의 프로토콜 설정입니다
   - 이더넷 또는 패브릭 스위치의 네트워크 설정
   - 스토리지 시스템의 네트워크 설정입니다
   - 스토리지 시스템의 디스크 레이아웃 및 애그리게이트 메트릭
5. 문제가 지속되면 기술 지원 팀에 지원을 요청하십시오.

## **Active IQ** 디지털 어드바이저를 사용하여 시스템 성능을 확인합니다

AutoSupport 원격 측정을 NetApp에 보내는 모든 ONTAP 시스템에서 광범위한 성능 및 용량 데이터를 볼 수 있습니다.Active IQ는 System Manager에서 볼 수 있는 것보다 더 오랜 기간 동안의 시스템 성능을 보여줍니다.

CPU 활용률, 지연 시간, IOPS, 프로토콜별 IOPS, 네트워크 처리량을 보여주는 그래프를 볼 수 있습니다. 다른 도구에서 분석할 수 있도록 이 데이터를 .csv 형식으로 다운로드할 수도 있습니다.

이 성능 데이터 외에도 Active IQ은 워크로드별 스토리지 효율성을 제공하고 해당 효율성을 해당 유형의 워크로드에 대한 예상 효율성과 비교할 수 있습니다. 용량 추세를 보고 특정 기간에 추가해야 할 추가 스토리지 양을 예측할 수 있습니다

- 스토리지 효율성은 기본 대시보드 왼쪽의 고객, 클러스터 및 노드 레벨에서 사용할 수 있습니다.
- 성능은 메인 대시보드 왼쪽의 클러스터 및 노드 레벨에서 사용할 수 있습니다.

"Active IQ 디지털 자문 문서"

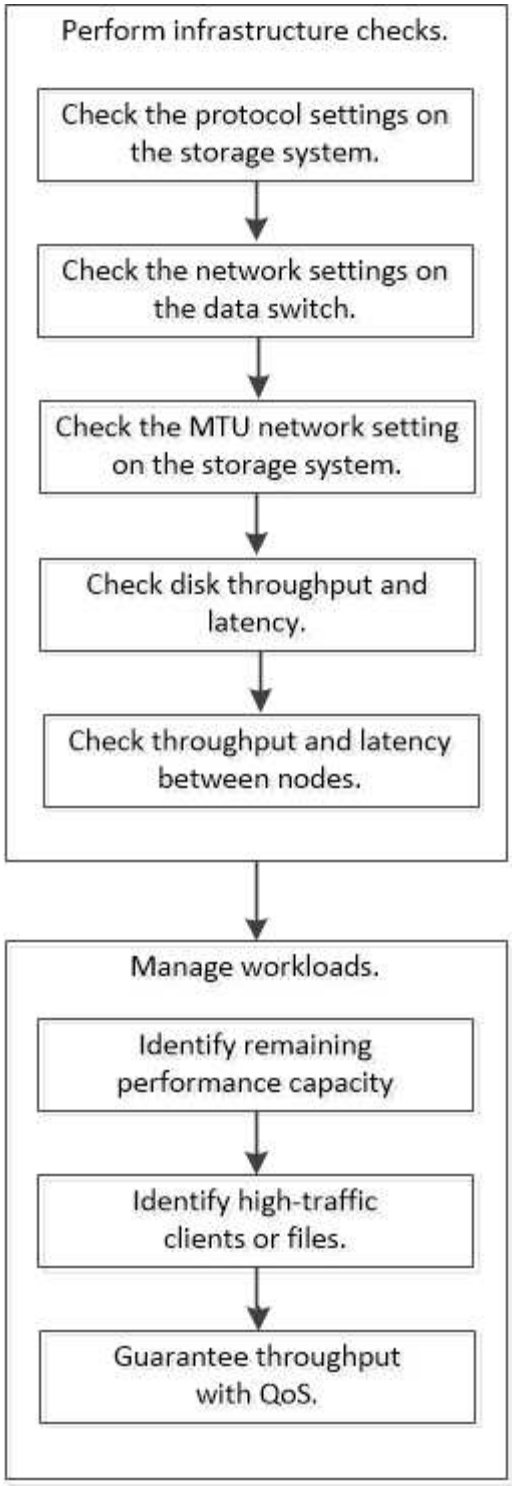
"Active IQ 디지털 자문 비디오 재생 목록"

"Active IQ 웹 포털"

## 성능 문제 관리

성능 관리 워크플로

성능 문제를 식별한 후 인프라에 대한 몇 가지 기본적인 진단 검사를 수행하여 명백한 구성 오류를 배제할 수 있습니다. 정확히 찾아내지 못하는 문제라면 워크로드 관리 문제를 살펴보는 것이 좋습니다.




## 기본 인프라 검사를 수행합니다

### 스토리지 시스템의 프로토콜 설정을 확인합니다

#### **NFS TCP** 최대 전송 크기를 확인합니다

NFS의 경우 읽기 및 쓰기에 대한 TCP 최대 전송 크기가 성능 문제를 일으킬 수 있는지 확인할 수 있습니다. 크기가 성능을 저하한다고 생각되면 크기를 늘릴 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자 권한이 있어야 합니다.
- 이 작업에는 고급 권한 레벨 명령을 사용해야 합니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. TCP 최대 전송 크기를 확인합니다.

   'vserver nfs show -vserver_vserver_name_-instance'

3. TCP 최대 전송 크기가 너무 작은 경우 크기를 늘립니다.

   'vserver nfs modify -vserver_vserver_name_-tcp-max -xfer-size_integer_'

4. 관리 권한 수준으로 돌아가기:

   'Set-Privilege admin'입니다

다음 예에서는 'VM1'의 TCP 최대 전송 크기를 1048576으로 변경합니다.

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver SVM1 -tcp-max-xfer-size 1048576
```

**iSCSI TCP** 읽기/쓰기 크기를 확인합니다

## iSCSI의 경우 TCP 읽기/쓰기 크기를 확인하여 크기 설정이 성능 문제를 생성하고 있는지 확인할 수 있습니다. 크기가 문제의 원인이면 수정할 수 있습니다.

이 작업에는 고급 권한 레벨 명령이 필요합니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. TCP 윈도우 크기 설정을 확인합니다.

   'vserver iscsi show-vserv, er_vserver_name_-instance'

3. TCP 창 크기 설정을 수정합니다.

   'vserver iscsi modify -vserver_vserver_name_-tcp-window-size_integer_'

4. 관리 권한으로 돌아가기:

   'Set-Privilege admin'입니다

다음 예에서는 'VM1'의 TCP 윈도우 크기를 131,400바이트로 변경합니다.

```
cluster1::*> vserver iscsi modify -vserver vs1 -tcp-window-size 131400
```

**CIFS** 다중통신 설정을 점검하십시오

## 느린 CIFS 네트워크 성능으로 인해 성능 문제가 발생하는 경우 멀티플렉스 설정을 수정하여 성능을 개선하고 수정할 수 있습니다.

단계

1. CIFS 다중통신 설정을 점검한다.

   'vserver cifs options show -vserver_-vserver_name_-instance'

2. CIFS 다중통신 설정을 수정합니다.

   'vserver cifs options modify – vserver_-vserver_name_ – max-MPX_integer _'

다음 예에서는 'VM1'의 최대 다중통신 횟수를 255로 변경한다.

```
cluster1::> vserver cifs options modify -vserver SVM1 -max-mpx 255
```

**FC** 어댑터의 포트 속도를 확인합니다

## 어댑터 대상 포트 속도는 성능을 최적화하기 위해 연결된 장치의 속도와 일치해야 합니다. 포트가 autonegotiation으로 설정된 경우 테이크오버 및 반환 또는 기타 중단이 발생한 후 다시 연결하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

이 어댑터를 홈 포트로 사용하는 모든 LIF는 오프라인 상태여야 합니다.

단계

1. 어댑터를 오프라인 상태로 전환:

   'network fcp adapter modify -node_nodename_-adapter_adapter_-state_down_'

2. 포트 어댑터의 최대 속도를 확인합니다.

   FCP 어댑터 show-instance(FCP 어댑터 show-instance)

3. 필요한 경우 포트 속도를 변경합니다.

   'network fcp adapter modify -node_nodename_-adapter_adapter_-speed{1|2|4|8|10|16|auto}'

4. 어댑터를 온라인으로 전환합니다.

   'network fcp adapter modify -node_nodename_-adapter_adapter_ - state up'

5. 어댑터에 있는 모든 LIF를 온라인으로 전환합니다.

   'network interface modify -vserver * -lif * {-home-node node1 -home-port e0c} -status -admin up'

다음 예에서는 node1의 어댑터 0d의 포트 속도를 2Gbps로 변경합니다.

```
cluster1::> network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0d -speed 2
```

데이터 스위치의 네트워크 설정을 확인합니다

## 클라이언트, 서버 및 스토리지 시스템(즉, 네트워크 엔드포인트)에서 동일한 MTU 설정을 유지해야 하지만 성능에 영향을 주지 않도록 NIC 및 스위치와 같은 중간 네트워크 디바이스를 최대 MTU 값으로 설정해야 합니다.

최상의 성능을 얻으려면 네트워크의 모든 구성 요소가 점보 프레임(9000바이트 IP, 9022바이트 이더넷 포함)을 포워드할 수 있어야 합니다. 데이터 스위치는 최소 9022바이트로 설정해야 하지만 대부분의 스위치에서 일반적인 값 9216을 사용할 수 있습니다.

데이터 스위치의 경우 MTU 크기가 9022 이상으로 설정되어 있는지 확인합니다.

자세한 내용은 스위치 공급업체 설명서를 참조하십시오.

스토리지 시스템에서 **MTU** 네트워크 설정을 확인합니다

## 스토리지 시스템의 네트워크 설정이 클라이언트 또는 다른 네트워크 엔드포인트와 동일하지 않은 경우 변경할 수 있습니다. 관리 네트워크 MTU 설정은 1500으로 설정되어 있지만 데이터 네트워크 MTU 크기는 9000이어야 합니다.

이 작업에 대해

브로드캐스트 도메인 내의 모든 포트는 MTU 크기가 동일하며 e0M 포트 처리 관리 트래픽을 제외하고 있습니다. 포트가 broadcast-domain의 일부인 경우 broadcast-domain modify 명령을 사용하여 수정된 broadcast-domain 내의 모든 포트에 대한 MTU를 변경한다.

NIC 및 데이터 스위치와 같은 중간 네트워크 장치는 네트워크 엔드포인트보다 더 높은 MTU 크기로 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "데이터 스위치의 네트워크 설정을 확인합니다".

단계

1. 스토리지 시스템에서 MTU 포트 설정을 확인합니다.

   네트워크 포트 show-instance

2. MTU 포트 설정을 9000으로 변경합니다.

   'network port modify -node_nodename_-port_port_-mtu 9000'

다음 예에서는 "e0a"에 대한 MTU 포트 설정을 9000으로 변경합니다.

```
cluster1::*> network port modify -node node0 -port e0a -mtu 9000
```

디스크 처리량 및 지연 시간 확인

## 클러스터 노드의 디스크 처리량 및 지연 시간 메트릭을 확인하여 문제 해결을 지원할 수 있습니다.

이 작업에는 고급 권한 레벨 명령이 필요합니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. 디스크 처리량 및 지연 시간 메트릭을 확인합니다.

   '디스크 표시 정렬 키 지연'

다음 예제는 'cluster1'의 'node2'에 대한 각 사용자의 읽기 또는 쓰기 작업의 합계를 표시합니다.

```
::*> statistics disk show -sort-key latency
cluster1 : 8/24/2015 12:44:15
                     Busy Total Read  Write  Read    Write   *Latency
  Disk       Node   (%)   Ops   Ops   Ops   (Bps)    (Bps)       (us)
------------ ----   ---- ----   ----- ----- ------   -----    -----

1.10.20      node2     4    5       3     2  95232  367616    23806
1.10.8       node2     4    5       3     2 138240  386048    22113

1.10.6       node2     3    4       2     2  48128  371712    19113
1.10.19      node2     4    6       3     2 102400  443392    19106

1.10.11      node2     4    4       2     2 122880  408576    17713
```

노드 간 처리량과 지연 시간을 확인합니다

## 'network test-path' 명령을 사용하여 네트워크 병목 현상을 식별하거나 노드 간 네트워크 경로를 다시 확인할 수 있습니다. 클러스터 간 노드 또는 클러스터 내 노드 간에 명령을 실행할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 이 작업에는 고급 권한 레벨 명령이 필요합니다.
- 인터클러스터 경로의 경우 소스 클러스터와 대상 클러스터를 피어링해야 합니다.

노드 간 네트워크 성능이 경로 구성에 대한 기대치를 충족하지 못하는 경우가 있습니다. 예를 들어, SnapMirror 복제 작업에서 볼 수 있는 대규모 데이터 전송 유형에 대한 1Gbps의 전송 속도는 소스 클러스터와 대상 클러스터 간의 10GbE 링크와 일치하지 않습니다.

network test-path 명령을 사용하여 노드 간 처리량과 대기 시간을 측정할 수 있습니다. 클러스터 간 노드 또는 클러스터 내 노드 간에 명령을 실행할 수 있습니다.

> 이 테스트는 데이터가 네트워크 경로를 포화시키기 때문에, 시스템이 사용 중이 아닐 때나 노드 간 네트워크 트래픽이 과도하지 않을 때는 명령을 실행해야 합니다. 10초 후 테스트 시간이 초과됩니다. 명령은 ONTAP 9 노드 간에만 실행할 수 있습니다.

'세션 유형' 옵션은 네트워크 경로를 통해 실행 중인 작업 유형을 식별합니다(예: 원격 대상에 대한 SnapMirror 복제를 위한 "AsyncMirrorRemote"). 유형은 테스트에 사용되는 데이터의 양을 나타냅니다. 다음 표에서는 세션 유형을 정의합니다.

| 세션 유형 | 설명 |
|---|---|
| 기본값 | 서로 다른 클러스터에 있는 노드 간 SnapMirror 복제 |
| AsyncMirrorLocal 을 선택합니다 | 동일한 클러스터 내의 노드 간 SnapMirror 복제 |
| AsyncMirrorRemote 를 참조하십시오 | 서로 다른 클러스터에 있는 노드 간 SnapMirror 복제 |
| SyncMirrorRemote | 서로 다른 클러스터에 있는 노드 간 SyncMirror 복제 |
| RemoteDataTransfer를 참조하십시오 | 동일한 클러스터 내의 노드 간 데이터 전송(예: 다른 노드의 볼륨에 저장된 파일에 대해 NFS 요청) |

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. 노드 간 처리량 및 지연 시간 측정:

   'network test-path-source-node_source_nodename_|local-destination-cluster_destination_clustername_-destination-node_destination_nodename_-session-type Default|AsyncMirrorLocal|AsyncMirrorRemote|SyncMirrorRemote|RemoteDataTransfer'

   소스 노드는 로컬 클러스터에 있어야 합니다. 대상 노드는 로컬 클러스터 또는 피어링된 클러스터에 있을 수 있습니다. '-source-node'의 "local" 값은 명령을 실행하는 노드를 지정합니다.

   다음 명령을 실행하면 로컬 클러스터의 노드1과 클러스터2의 노드3의 SnapMirror 유형 복제 작업에 대한 처리량과 지연 시간이 측정됩니다.

```
cluster1::> network test-path -source-node node1 -destination-cluster
cluster2 -destination-node node3 -session-type AsyncMirrorRemote
Test Duration:      10.88 secs
Send Throughput:    18.23 MB/sec
Receive Throughput: 18.23 MB/sec
MB sent:            198.31
MB received:        198.31
Avg latency in ms:  2301.47
Min latency in ms:  61.14
Max latency in ms:  3056.86
```

3. 관리 권한으로 돌아가기:

   'Set-Privilege admin'입니다

성능이 경로 구성에 대한 기대를 충족하지 않는 경우 노드 성능 통계를 확인하고, 사용 가능한 툴을 사용하여 네트워크에서 문제를 격리하고, 스위치 설정을 확인하는 등의 작업을 수행해야 합니다.

워크로드 관리

남은 성능 용량을 확인합니다

## 성능 용량, 즉_FLO여유_는 리소스의 워크로드 성능이 지연 시간의 영향을 받기 전에 노드나 애그리게이트에 배치할 수 있는 작업의 양을 측정합니다. 클러스터에서 사용 가능한 성능 용량을 파악하면 워크로드를 프로비저닝하고 조정할 수 있습니다.

이 작업에는 고급 권한 레벨 명령이 필요합니다.

'-object' 옵션에 다음 값을 사용하여 여유 공간 통계를 수집하고 표시할 수 있습니다.

- CPU의 경우 resource_refLO여유_cpu'입니다.
- Aggregate의 경우 RESOURCE_LOBLO여유_aggr입니다.

System Manager 및 Active IQ Unified Manager를 사용하여 이 작업을 완료할 수도 있습니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. 실시간 여유 공간 통계 수집 시작:

   '통계 시작 – object resource_refo여유_cpu|aggr'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

3. 실시간 여유 공간 통계 정보 표시:

'tortistics show-object resource_fre여유_cpu|aggr'

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

4. 관리 권한으로 돌아가기:

   'Set-Privilege admin'입니다

다음 예제에는 클러스터 노드의 평균 사용 시간 여유 공간 통계가 표시됩니다.

Optimal_point_Utilization 카운터에서 Current_Utilization 카운터를 빼서 노드에 대해 사용 가능한 성능 용량을 계산할 수 있습니다. 이 예에서는 CPU_sti2520-213의 사용률 용량이 -14%(72%-86%)로, 이는 CPU가 지난 1시간 동안 평균 초과 사용되었음을 나타냅니다.

같은 정보를 더 오랜 기간 평균한 값으로 얻기 위해 'ewma_daily', 'ewma_weekly', 'ewma_monthly'를 지정할 수도 있습니다.

```
sti2520-2131454963690::*> statistics show -object resource_headroom_cpu
-raw -counter ewma_hourly
  (statistics show)

Object: resource_headroom_cpu
Instance: CPU_sti2520-213
Start-time: 2/9/2016 16:06:27
End-time: 2/9/2016 16:06:27
Scope: sti2520-213

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- ---------------------------------
    ewma_hourly                                                     -
                         current_ops                             4376
                     current_latency                            37719
                current_utilization                               86
                  optimal_point_ops                             2573
              optimal_point_latency                             3589
           optimal_point_utilization                              72
     optimal_point_confidence_factor                               1

Object: resource_headroom_cpu
Instance: CPU_sti2520-214
Start-time: 2/9/2016 16:06:27
End-time: 2/9/2016 16:06:27
Scope: sti2520-214

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- ---------------------------------
    ewma_hourly                                                     -
                         current_ops                                0
                     current_latency                                0
                current_utilization                                 0
                  optimal_point_ops                                 0
              optimal_point_latency                                 0
           optimal_point_utilization                               71
     optimal_point_confidence_factor                               1
2 entries were displayed.
```

트래픽이 높은 클라이언트 또는 파일을 식별합니다

ONTAP 활성 개체 기술을 사용하여 불균형적으로 많은 양의 클러스터 트래픽을 담당하는 클라이언트 또는 파일을 식별할 수 있습니다. 이러한 "상위" 클라이언트 또는 파일을 식별한 후에는 클러스터 워크로드를 재조정하거나 다른 단계를 수행하여 문제를 해결할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. 클러스터에 액세스하는 상위 클라이언트 보기:

   'tortistics top client show -node_name_-sort-key_sort_column_-interval_seconds_between_updates_ -iterations_-max_number_of_instances_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 'cluster1'에 액세스하는 상위 클라이언트가 표시됩니다.

```
cluster1::> statistics top client show

cluster1 : 3/23/2016 17:59:10


                                                 *Total
        Client Vserver           Node Protocol    Ops
-------------- ------- -------------- -------- ------
172.17.180.170     vs4 siderop1-vsim4      nfs    668
172.17.180.169     vs3 siderop1-vsim3      nfs    337
172.17.180.171     vs3 siderop1-vsim3      nfs    142
172.17.180.170     vs3 siderop1-vsim3      nfs    137
172.17.180.123     vs3 siderop1-vsim3      nfs    137
172.17.180.171     vs4 siderop1-vsim4      nfs     95
172.17.180.169     vs4 siderop1-vsim4      nfs     92
172.17.180.123     vs4 siderop1-vsim4      nfs     92
172.17.180.153     vs3 siderop1-vsim3      nfs      0
```

2. 클러스터에서 액세스하는 상위 파일을 봅니다.

   'tortistics top file show -node_node_name_-sort-key_sort_column_-interval_seconds_between_updates_ -iterations_-max_number_of_instances_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 'cluster1'에서 액세스되는 최상위 파일이 표시됩니다.

```
cluster1::> statistics top file show

cluster1 : 3/23/2016 17:59:10

                                    *Total
                     File Volume Vserver          Node    Ops
------------------------ ------ ------- -------------- ------
/vol/vol1/vm170-read.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim4     22
/vol/vol1/vm69-write.dat   vol1     vs3 siderop1-vsim3      6
     /vol/vol2/vm171.dat   vol2     vs3 siderop1-vsim3      2
     /vol/vol2/vm169.dat   vol2     vs3 siderop1-vsim3      2
      /vol/vol2/p123.dat   vol2     vs4 siderop1-vsim4      2
      /vol/vol2/p123.dat   vol2     vs3 siderop1-vsim3      2
     /vol/vol1/vm171.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim4      2
     /vol/vol1/vm169.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim4      2
     /vol/vol1/vm169.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim3      2
      /vol/vol1/p123.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim4      2
```

**QoS**로 처리량 보장

**QoS** 개요를 통해 처리량 보장

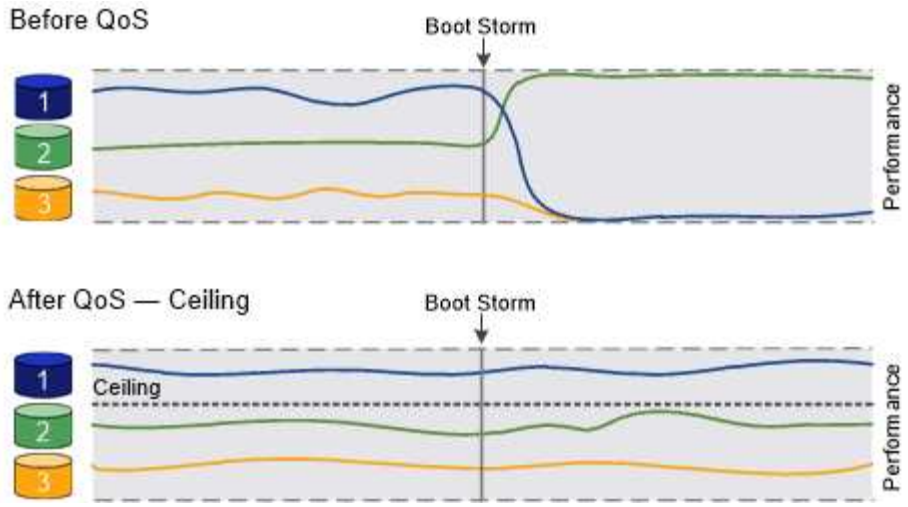
스토리지 QoS(서비스 품질)를 사용하여 주요 워크로드의 성능이 다른 워크로드에 의해 저하되지 않도록 보장할 수 있습니다. 경쟁 워크로드에 대한 throughput_ceiling_을 설정하여 시스템 리소스에 미치는 영향을 제한하거나 중요한 워크로드에 대한 throughput_floor_를 설정하여 경쟁 워크로드의 요구에 관계없이 최소 처리량 목표를 달성할 수 있습니다. 동일한 워크로드에 대해 천장과 바닥을 설정할 수도 있습니다.

처리량 천장 정보**(QoS Max)**

처리량 상한은 워크로드의 처리량을 최대 IOPS 또는 MBps, 즉 IOPS 및 MBps로 제한합니다. 아래 그림에서는 워크로드 2의 처리량 상한을 통해 워크로드 1과 3이 "괴롭지" 않도록 합니다.

policy group_은 하나 이상의 워크로드에 대한 처리량 한도를 정의합니다. 워크로드는 _ 스토리지 객체에 대한 입출력 작업을 나타냅니다. _ 볼륨, 파일, qtree 또는 LUN 또는 SVM의 모든 볼륨, 파일, Qtree 또는 LUN입니다. 정책 그룹을 생성할 때 상한을 지정하거나 워크로드를 모니터링하여 지정할 때까지 기다릴 수 있습니다.

> 워크로드에 대한 처리량이 지정된 상한을 최대 10% 초과할 수 있습니다. 특히, 작업 부하에 대한 처리량이 급격하게 변경될 경우 더욱 그렇습니다. 천장은 버스트를 처리하기 위해 최대 50%까지 초과될 수 있습니다. 토큰이 최대 150%까지 누적되면 단일 노드에서 버스트가 발생합니다



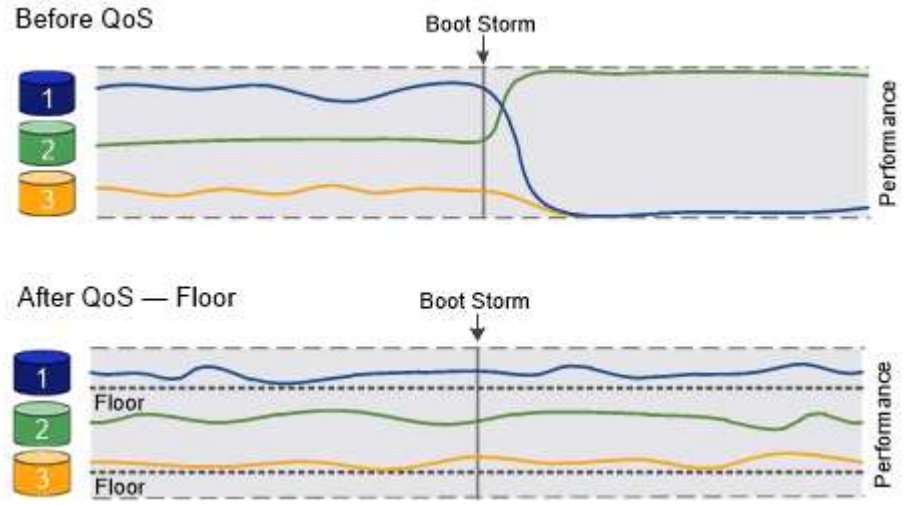

처리량 기준**(QoS Min)**

처리량 플로어는 워크로드의 처리량이 최소 IOPS 또는 MBps, 즉 IOPS 및 MBps 미만으로 떨어지지 않도록 보장합니다. 아래 그림에서 워크로드 1과 워크로드 3의 처리량 플로어는 워크로드 2의 요구 사항에 관계없이 최소 처리량 목표를 충족할 수 있도록 합니다.

> 예를 들어, 처리량 상한은 처리량을 직접 조절합니다. 처리량 플로어에서는 플로어가 설정된 워크로드에 우선 순위를 부여하여 간접적으로 처리량을 조절합니다.

처리량 플로어를 정의하는 정책 그룹은 SVM에 적용할 수 없습니다. 정책 그룹을 생성할 때 층을 지정하거나 워크로드를 모니터링하여 지정할 때까지 기다릴 수 있습니다.

> ONTAP 9.7 이전의 릴리즈에서는 사용 가능한 성능 용량이 충분한 경우 처리량 바닥이 보장됩니다. ONTAP 9.7 이상에서는 사용 가능한 성능 용량이 부족하더라도 처리량 플로어를 보장할 수 있습니다. 이러한 새로운 바닥 동작을 바닥 v2라고 합니다. 보장 사항을 충족하기 위해 v2층은 처리량 공간 또는 바닥 설정을 초과하는 작업 환경에서 작업 부하에 대한 대기 시간이 더 길어질 수 있습니다. 버전 v2는 QoS 및 적응형 QoS에 모두 적용됩니다. ONTAP 9.7P6 이상에서 새로운 v2의 동작을 활성화/비활성화하는 옵션을 사용할 수 있으며, 볼륨 이동 트리거 컷오버와 같은 중요한 작업 중에 워크로드가 지정된 바닥 아래로 떨어질 수 있습니다. 충분한 용량을 사용할 수 있고 중요한 작업이 마련되어 있지 않더라도 워크로드의 처리량은 지정된 바닥 미만으로 최대 5% 떨어질 수 있습니다. 바닥이 초과 프로비저닝되고 성능 용량이 없는 경우 일부 워크로드가 지정된 설치 공간 아래로 떨어질 수 있습니다.



공유 및 비공유 **QoS** 정책 그룹에 대한 정보를 제공합니다

ONTAP 9.4부터 _non-shared_QoS 정책 그룹을 사용하여 정의된 처리량 상한 또는 최저가 각 구성원 워크로드에 개별적으로 적용되도록 지정할 수 있습니다. shared_policy 그룹의 동작은 정책 유형에 따라 달라집니다.

- 처리량 천장의 경우 공유 정책 그룹에 할당된 워크로드의 총 처리량은 지정된 한도를 초과할 수 없습니다.
- 처리량 플로어의 경우 공유 정책 그룹을 단일 워크로드에만 적용할 수 있습니다.

적응형 **QoS**에 대해 알아보십시오

일반적으로 스토리지 객체에 할당한 정책 그룹의 값은 고정됩니다. 스토리지 오브젝트의 크기가 변경되면 값을 수동으로 변경해야 합니다. 예를 들어, 볼륨에 사용된 공간의 양을 늘리려면 일반적으로 볼륨에 지정된 처리량 상한을 늘려야 합니다.

_Adaptive QoS_는 워크로드 크기에 따라 정책 그룹 값을 자동으로 확장하며 워크로드 크기 변화에 따라 IOPS와 TB|GB의 비율을 유지합니다. 이는 대규모 구축 환경에서 수백 또는 수천 개의 워크로드를 관리할 때 큰 이점입니다.

일반적으로 적응형 QoS를 사용하여 처리량 한도를 조정할 수 있지만 워크로드 크기가 증가하는 경우 이를 사용하여 처리량 플로어를 관리할 수도 있습니다. 워크로드 크기는 스토리지 객체에 할당된 공간 또는 스토리지 객체가 사용하는 공간으로 표시됩니다.

> ONTAP 9.5 이상의 처리량 층에서는 사용된 공간을 사용할 수 있습니다. ONTAP 9.4 및 이전 버전의 처리량 바닥재에서는 지원되지 않습니다.

- allocated space_policy는 스토리지 객체의 공칭 크기에 따라 IOPS/TB|GB 비율을 유지합니다. 비율이 100 IOPS/GB인 경우, 볼륨이 해당 크기로 유지되는 한 150 GB 볼륨의 처리량은 최대 15,000 IOPS입니다. 볼륨의 크기를 300GB로 변경하면 적응형 QoS는 처리량의 상한을 30,000 IOPS로 조정합니다.
- a_used space_policy(기본값)는 스토리지 효율성 이전에 저장된 실제 데이터의 양에 따라 IOPS/TB|GB 비율을 유지합니다. 비율이 100 IOPS/GB인 경우 100GB 데이터가 저장된 150GB 볼륨의 처리량은 최대 10,000 IOPS입니다. 사용된 공간의 양이 변경되면 적응형 QoS는 비율에 따라 처리량 상한을 조정합니다.

ONTAP 9.5부터 IOPS 및 MBPS 모두에서 처리량 제한을 나타낼 수 있도록 응용 프로그램에 대한 I/O 블록 크기를 지정할 수 있습니다. MBPS 제한은 블록 크기에 IOPS 제한을 곱하여 계산됩니다. 예를 들어, 6144IOPS/TB의 IOPS 한계 32K의 I/O 블록 크기는 192MBps의 MBPS 제한을 생성합니다.

처리량 천장과 바닥에 대해 다음과 같은 동작을 예상할 수 있습니다.

- 워크로드가 적응형 QoS 정책 그룹에 할당되면 상한 또는 하한 이 즉시 업데이트됩니다.
- 적응형 QoS 정책 그룹의 워크로드 크기를 조정하면 최대 또는 최저값이 약 5분 내에 업데이트됩니다.

업데이트를 적용하기 전에 처리량이 최소 10 IOPS 이상 증가해야 합니다.

적응형 QoS 정책 그룹은 항상 공유되지 않습니다. 정의된 처리량 상한 또는 최저값은 각 구성원 워크로드에 개별적으로 적용됩니다.

ONTAP 9.6부터 SSD가 장착된 ONTAP Select 프리미엄에서 처리량 플로어를 지원합니다.

일반 지원

다음 표에는 처리량 천장, 처리량 바닥 및 적응형 QoS 지원 차이의 차이가 나와 있습니다.

| 리소스 또는 기능 | 처리량 한도 | 처리량 플로어 | 처리량 플로어 v2 | 적응형 QoS |
|---|---|---|---|---|
| ONTAP 9 버전 | 모두 | 9.2 이상 | 9.7 이상 | 9.3 이상 |
| 플랫폼 | 모두 | • AFF<br>• C190 *<br>• SSD * 가 포함된 ONTAP Select 프리미엄 | • AFF<br>• C190<br>• SSD가 포함된 ONTAP Select 프리미엄 | 모두 |
| 프로토콜 | 모두 | 모두 | 모두 | 모두 |
| FabricPool | 예 | 예. 계층화 정책이 "없음"으로 설정되고 클라우드에 블록이 없는 경우 | 예. 계층화 정책이 "없음"으로 설정되고 클라우드에 블록이 없는 경우 | 예 |
| SnapMirror Synchronous | 예 | 아니요 | 아니요 | 예 |

- C190 및 ONTAP Select 지원은 ONTAP 9.6 릴리스부터 시작되었습니다.

처리량 상한에 대해 지원되는 워크로드

다음 표에서는 ONTAP 9 버전별 처리량 천장에 대한 워크로드 지원을 보여 줍니다. 루트 볼륨, 로드 공유 미러 및 데이터 보호 미러는 지원되지 않습니다.

| 워크로드 지원 - 최고 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 이상 | 9.8 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼륨 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 파일 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| LUN을 클릭합니다 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| SVM | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| FlexGroup 볼륨 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
| Qtree * | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정책 그룹당 워크로드가 여러 개일 수 있습니다 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 비공유 정책 그룹입니다 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |

- ONTAP 9.8부터 NFS 액세스가 지원되는 FlexVol 및 FlexGroup 볼륨의 qtree에서 NFS 액세스가 지원됩니다. ONTAP 9.9.1부터 SMB가 활성화된 FlexVol 및 FlexGroup 볼륨의 qtree에서도 SMB 액세스가 지원됩니다.

처리량 플로어에 대해 지원되는 워크로드

다음 표에는 ONTAP 9 버전별 처리량 플로어에 대한 워크로드 지원이 나와 있습니다. 루트 볼륨, 로드 공유 미러 및 데이터 보호 미러는 지원되지 않습니다.

| 워크로드 지원 - 현장 | 9.2 | 9.3 | 9.4 이상 | 9.8 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 볼륨 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 파일 | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
| LUN을 클릭합니다 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| SVM | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 |
| FlexGroup 볼륨 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
| Qtree * | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 |
| 정책 그룹당 워크로드가 여러 개일 수 있습니다 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
| 비공유 정책 그룹입니다 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |

- ONTAP 9.8부터 NFS 액세스가 지원되는 FlexVol 및 FlexGroup 볼륨의 qtree에서 NFS 액세스가 지원됩니다. ONTAP 9.9.1부터 SMB가 활성화된 FlexVol 및 FlexGroup 볼륨의 qtree에서도 SMB 액세스가 지원됩니다.

적응형 **QoS**에 지원되는 워크로드

다음 표는 ONTAP 9 버전별 적응형 QoS에 대한 워크로드 지원을 보여줍니다. 루트 볼륨, 로드 공유 미러 및 데이터 보호 미러는 지원되지 않습니다.

| 워크로드 지원 - 적응형 QoS | 9.3 | 9.4 이상 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 볼륨 | 예 | 예 |
| 파일 | 아니요 | 예 |
| LUN을 클릭합니다 | 아니요 | 예 |
| SVM | 아니요 | 아니요 |
| FlexGroup 볼륨 | 아니요 | 예 |
| 정책 그룹당 워크로드가 여러 개일 수 있습니다 | 예 | 예 |
| 비공유 정책 그룹입니다 | 예 | 예 |

최대 워크로드 및 정책 그룹 수

다음 표에는 ONTAP 9 버전별 최대 워크로드 및 정책 그룹 수가 나와 있습니다.

| 워크로드 지원 | 9.3 및 이전 버전 | 9.4 이상 |
|---|---|---|
| 클러스터당 최대 워크로드 | 12,000 | 40,000개 |
| 노드당 최대 워크로드 | 12,000 | 40,000개 |
| 최대 정책 그룹 수 | 12,000 | 12,000 |

처리량 플로어 **v2**를 활성화 또는 비활성화합니다

AFF에서 Throughput Floor v2를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 기본값은 ENABLED입니다. v2를 지원하는 경우, 컨트롤러가 다른 워크로드에 지연 시간이 길어지는 대신 사용량이 많은 경우 처리량 플로어를 충족할 수 있습니다. 버전 v2는 QoS 및 Adaptive QoS 모두에 적용됩니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. 다음 명령 중 하나를 입력합니다.

| 원하는 작업 | 다음 명령을 사용합니다. |
|---|---|
| Floor v2를 비활성화합니다 | QoS 설정 처리량-층-v2-활성화 거짓 |

| 원하는 작업 | 다음 명령을 사용합니다. |
| --- | --- |
| Floor v2를 활성화합니다 | QoS 설정 처리량-층-v2-활성화 true |

> MetroCluster 클러스터에서 처리량 층 v2를 비활성화하려면 를 실행해야 합니다
>
> QoS 설정 처리량-층-v2-활성화 거짓
>
> 소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에서 명령을 내립니다.

```
cluster1::*> qos settings throughput-floors-v2 -enable false
```

스토리지 **QoS** 워크플로우

## QoS를 사용하여 관리할 워크로드의 성능 요구사항을 이미 알고 있는 경우 정책 그룹을 생성할 때 처리량 한도를 지정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 워크로드를 모니터링하여 한도를 지정할 때까지 기다릴 수 있습니다.

**QoS**를 사용하여 처리량 한도를 설정합니다

## 정책 그룹에 대해 '최대 처리량' 필드를 사용하여 스토리지 오브젝트 워크로드의 처리량 한도(QoS Max)를 정의할 수 있습니다. 스토리지 객체를 생성하거나 수정할 때 정책 그룹을 적용할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 정책 그룹을 생성하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- SVM에 정책 그룹을 적용하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- ONTAP 9.4부터 _non-shared_QoS 정책 그룹을 사용하여 정의된 처리량 상한이 각 구성원 워크로드에 개별적으로 적용되도록 지정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 정책 그룹이 _ 공유: _ 입니다. 정책 그룹에 할당된 워크로드의 총 처리량은 지정된 한도를 초과할 수 없습니다.

  QoS policy-group create 명령에 대해 set '-is-shared=false'를 설정하여 비공유 정책 그룹을 지정합니다.

- 천장에 대한 처리량 제한을 IOPS, MB/s 또는 IOPS, MB/s로 지정할 수 있습니다 IOPS와 MB/s를 모두 지정하는 경우, 어느 한쪽의 제한에 먼저 도달하더라도 적용됩니다.

  > 동일한 워크로드에 대해 천장과 바닥을 설정하는 경우 IOPS만 사용하여 천장에 대한 처리량 제한을 지정할 수 있습니다.

- QoS 제한이 적용되는 스토리지 개체는 정책 그룹이 속한 SVM에 포함되어 있어야 합니다. 여러 정책 그룹이 동일한 SVM에 속할 수 있습니다.
- 포함하는 객체 또는 해당 하위 객체가 정책 그룹에 속해 있는 경우 스토리지 객체를 정책 그룹에 할당할 수 없습니다.

- 정책 그룹을 동일한 유형의 스토리지 객체에 적용하는 것은 QoS 모범 사례입니다.

단계

1. 정책 그룹 생성:

   "QoS policy-group create-policy-group_policy_group_-vserver_SVM_-max-throughput_number_of_IOPS_|MB/S|IOPS, MB/S-is-shared true|false

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오. 'QoS policy-group modify' 명령을 사용하여 처리량 한도를 조정할 수 있습니다.

   다음 명령을 실행하면 최대 5,000 IOPS의 처리량을 갖는 공유 정책 그룹 'pg-vs1'이 생성됩니다.

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs1 -vserver vs1
   -max-throughput 5000iops -is-shared true
   ```

   다음 명령을 실행하면 비공유 정책 그룹 'pg-vs3'이 생성되고 최대 처리량은 100IOPS, 400KB/S입니다.

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs3 -vserver vs3
   -max-throughput 100iops,400KB/s -is-shared false
   ```

   다음 명령을 실행하면 처리량 제한 없이 비공유 정책 그룹 'pg-vs4'가 생성됩니다.

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs4 -vserver vs4
   -is-shared false
   ```

2. SVM, 파일, 볼륨 또는 LUN에 정책 그룹 적용:

   '*storage_object_create-vserver_SVM*-QoS-policy-group_policy_group_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오. '_storage_object_modify' 명령을 사용하여 스토리지 객체에 다른 정책 그룹을 적용할 수 있습니다.

   다음 명령은 SVM 'VS1'에 정책 그룹 'pg-vs1'을 적용합니다.

   ```
   cluster1::> vserver create -vserver vs1 -qos-policy-group pg-vs1
   ```

   다음 명령은 정책 그룹 pg-app을 볼륨 app1과 app2에 적용합니다.

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app1 -aggregate aggr1
   -qos-policy-group pg-app
   ```

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app
```

3. 정책 그룹 성능 모니터링:

   QoS 통계 성능 표시

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 클러스터의 성능 모니터링 호스트의 툴을 사용하여 성능을 모니터링하지 마십시오.

   다음 명령을 실행하면 정책 그룹 성능이 표시됩니다.

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_vs1                   5008       19.56MB/s     2.45ms
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

4. 워크로드 성능 모니터링:

   QoS 통계 워크로드 성능 표시

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 클러스터의 성능 모니터링 호스트의 툴을 사용하여 성능을 모니터링하지 마십시오.

   다음 명령을 실행하면 워크로드 성능이 표시됩니다.

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app1-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

   > 'QoS statistics workload latency show' 명령을 사용하여 QoS 워크로드에 대한 상세한 지연 시간 통계를 볼 수 있습니다.

**QoS**를 사용하여 처리량 기반 설정

## 정책 그룹의 '처리량' 필드를 사용하여 스토리지 오브젝트 워크로드의 처리량(QoS Min)을 정의할 수 있습니다. 스토리지 객체를 생성하거나 수정할 때 정책 그룹을 적용할 수 있습니다. ONTAP 9.8부터는 처리량(IOPS 또는 MBps, IOPS 및 MBps)을 지정할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- ONTAP 9.2 이상을 실행해야 합니다. ONTAP 9.2부터 처리량 플로어를 사용할 수 있습니다.
- 정책 그룹을 생성하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- ONTAP 9.4부터 _non-shared_QoS 정책 그룹을 사용하여 각 구성원 작업 부하에 대해 정의된 처리 층을 개별적으로 적용할 수 있습니다. 이는 처리량 플로어의 정책 그룹을 여러 워크로드에 적용할 수 있는 유일한 조건입니다.

  비공유 정책 그룹을 지정하기 위해 QoS policy-group create 명령에 대해 -is-shared=false를 설정합니다.

- 노드나 애그리게이트에 성능 용량(여유 공간)이 충분하지 않은 경우 워크로드에 대한 처리량이 지정된 플로어에 아래로 떨어질 수 있습니다.
- QoS 제한이 적용되는 스토리지 개체는 정책 그룹이 속한 SVM에 포함되어 있어야 합니다. 여러 정책 그룹이 동일한 SVM에 속할 수 있습니다.
- 정책 그룹을 동일한 유형의 스토리지 객체에 적용하는 것은 QoS 모범 사례입니다.
- 처리량 플로어를 정의하는 정책 그룹은 SVM에 적용할 수 없습니다.

단계

1. permamaining performance capacity 에 설명된 대로 노드 또는 애그리게이트의 성능 용량이 적절한지 확인합니다.
2. 정책 그룹 생성:

   'QoS policy-group create-policy group_policy_group_-vserver_SVM_-min-throughput_QoS_target_-is-shared true|false'

   전체 명령 구문은 ONTAP 릴리즈의 man 페이지를 참조하십시오. 'QoS policy-group modify' 명령을 사용하여 처리량 층을 조정할 수 있습니다.

   다음 명령을 실행하면 공유 정책 그룹 'pg-vs2'가 최소 1,000 IOPS의 처리량으로 생성됩니다.

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs2 -vserver vs2
   -min-throughput 1000iops -is-shared true
   ```

   다음 명령을 실행하면 처리량 제한 없이 비공유 정책 그룹 'pg-vs4'가 생성됩니다.

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs4 -vserver vs4
   -is-shared false
   ```

3. 볼륨 또는 LUN에 정책 그룹 적용:

   '*storage_object_create-vserver_SVM*-QoS-policy-group_policy_group_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오. '_storage_object_modify' 명령을 사용하여 스토리지 객체에 다른 정책 그룹을 적용할 수 있습니다.

   다음 명령은 정책 그룹 pg-app2를 볼륨 app2에 적용합니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app2
```

4. 정책 그룹 성능 모니터링:

   QoS 통계 성능 표시

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 클러스터의 성능 모니터링 호스트의 툴을 사용하여 성능을 모니터링하지 마십시오.

   다음 명령을 실행하면 정책 그룹 성능이 표시됩니다.

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_app2                  7216       28.19MB/s   420.00us
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

5. 워크로드 성능 모니터링:

   QoS 통계 워크로드 성능 표시

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 클러스터의 성능 모니터링 호스트의 툴을 사용하여 성능을 모니터링하지 마십시오.

   다음 명령을 실행하면 워크로드 성능이 표시됩니다.

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app2-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

> 'QoS statistics workload latency show' 명령을 사용하여 QoS 워크로드에 대한 상세한 지연 시간 통계를 볼 수 있습니다.

적응형 **QoS** 정책 그룹을 사용합니다

## adaptive QoS_policy 그룹을 사용하면 볼륨 크기가 변경될 때 IOPS와 TB|GB의 비율을 유지하면서 처리량 상한 또는 하한 크기를 자동으로 확장할 수 있습니다. 이는 대규모 구축 환경에서 수백 또는 수천 개의 워크로드를 관리할 때 큰 이점입니다.

무엇을 '필요로 할거야

- ONTAP 9.3을 실행해야 합니다. 적응형 QoS 정책 그룹은 ONTAP 9.3부터 사용할 수 있습니다.
- 정책 그룹을 생성하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

스토리지 개체는 적응형 정책 그룹 또는 비적응 정책 그룹의 구성원일 수 있지만 둘 다 속할 수는 없습니다. 스토리지 오브젝트 및 정책의 SVM은 동일해야 합니다. 스토리지 객체가 온라인 상태여야 합니다.

적응형 QoS 정책 그룹은 항상 공유되지 않습니다. 정의된 처리량 상한 또는 최저값은 각 구성원 워크로드에 개별적으로 적용됩니다.

스토리지 오브젝트 크기에 대한 처리량 제한의 비율은 다음 필드의 상호 작용에 의해 결정됩니다.

- 'expected-IOPS'는 할당된 TB|GB당 예상되는 최소 IOPS입니다.

> AFF 플랫폼에서만 '예상 IOPS'를 보장할 수 있습니다. 계층화 정책이 "없음"으로 설정되고 클라우드에 블록이 없는 경우에만 FabricPool에 대해 '예상 IOPS'가 보장됩니다. SnapMirror Synchronous 관계에 있지 않은 볼륨에 대해서는 예상 IOPS가 보장됩니다.

- 'peak-IOPS'는 할당 또는 사용된 TB|GB당 가능한 최대 IOPS입니다.
- 'expected-IOPS-allocation'은 할당된 공간(기본값)이나 사용된 공간을 예상 IOPS에 사용할지 여부를 지정합니다.

> ONTAP 9.5 이상에서 '예상 IOPS 할당'을 사용할 수 있습니다. ONTAP 9.4 이하 버전에서는 지원되지 않습니다.

- peak-IOPS-allocation은 peak-IOPS를 위해 할당된 공간과 사용된 공간(기본값)을 사용할지 여부를 지정한다.
- 절대 최소 IOPS는 절대 최소 IOPS의 수입니다. 이 필드는 매우 작은 스토리지 객체와 함께 사용할 수 있습니다. 절대분 IOPS가 계산된 예상 IOPS보다 크면 peak-IOPS와 expected-IOPS를 모두 재정의합니다.

예를 들어, 'expected-IOPS'를 1,000 IOPS/TB로 설정하고 볼륨 크기가 1GB 미만인 경우 계산된 'expected-IOPS'는 IOP가 분수 값이 됩니다. 계산된 피크 IOPS는 이보다 훨씬 적은 비율입니다. 절대-최소-IOPS를 실제 값으로 설정하면 이러한 문제를 방지할 수 있습니다.

- 블록 크기 는 애플리케이션 입출력 블록 크기를 지정합니다. 기본값은 32K입니다. 유효한 값은 8K, 16K, 32K, 64K, any입니다. Any는 블록 크기가 적용되지 않음을 의미합니다.

다음 표에 나와 있는 것처럼 세 가지 기본 적응형 QoS 정책 그룹을 사용할 수 있습니다. 이러한 정책 그룹을 볼륨에 직접 적용할 수 있습니다.

| 기본 정책 그룹입니다 | 예상 IOPS/TB | 최대 IOPS/TB | 절대 최소 IOPS |
|---|---|---|---|
| "익스트림" | 6,144 | 12,288 | 1000입니다 |
| '퍼포먼스' | 2,048 | 4,096개 | 500입니다 |
| 값 | 128 | 512 | 75를 |

포함하는 객체 또는 해당 하위 객체가 정책 그룹에 속하는 경우 스토리지 객체를 정책 그룹에 할당할 수 없습니다. 다음 표에는 제한 사항이 나와 있습니다.

| 다음을 할당하는 경우... | 지정할 수 없는 경우... |
|---|---|
| SVM을 정책 그룹으로 이동합니다 | SVM에 포함된 스토리지 오브젝트를 정책 그룹으로 이동 |
| 볼륨을 정책 그룹에 | SVM이나 하위 LUN을 포함하는 볼륨을 정책 그룹에 포함하는 볼륨 |
| 정책 그룹에 LUN을 지정합니다 | 볼륨 또는 SVM을 포함하는 LUN을 정책 그룹으로 묶습니다 |
| 파일을 정책 그룹에 저장합니다 | 파일에서 볼륨 또는 SVM을 포함하는 정책 그룹으로 묶습니다 |

단계

1. 적응형 QoS 정책 그룹을 생성합니다.

   'QOS adaptive-policy-group create-policy group_group_-vserver_SVM_-expected-IOPS_number_of_IOPS_/TB|GB-peak-IOPS_number_of_IOPS_/TB|GB-expected-IOPS-allocation-space|used-space-peak-peak-IOPS-allocation-space|used-space-space-absolute-min-64K_K_number_K_number_K_number_K_K_number|K_K_K_number|K_MB|K_

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ONTAP 9.5 이상에서 '-expected-IOPS-allocation' 및 '-block-size를 사용할 수 있다. 이러한 옵션은 ONTAP 9.4 이전 버전에서는 지원되지 않습니다.

   다음 명령을 실행하면 300 IOPS/TB로 설정된 adpg-app1 Adaptive QoS 정책 그룹, 1,000 IOPS/TB로 설정된 -peak-IOPS, 사용된 공간으로 설정된 -peak-IOPS-allocation, 50 IOPS로 설정된 -absolute-min-IOPS 정책

그룹,

```
cluster1::> qos adaptive-policy-group create -policy group adpg-app1
-vserver vs2 -expected-iops 300iops/tb -peak-iops 1000iops/TB -peak-iops
-allocation used-space -absolute-min-iops 50iops
```

2. 적응형 QoS 정책 그룹을 볼륨에 적용합니다.

   'volume create-vserver SVM-volume_volume_-aggregate_aggregate_-size_number_of_TB|GB-QoS-adaptive-policy-group_policy_group_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령은 Adaptive QoS 정책 그룹 'adpg-app1'을 볼륨 'app1'에 적용합니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume app1 -aggregate aggr1
-size 2TB -qos-adaptive-policy-group adpg-app1
```

   다음 명령은 새 볼륨 app4와 기존 볼륨 app5에 기본 적응형 QoS 정책 그룹 "extreme"을 적용합니다. 정책 그룹에 대해 정의된 처리량 상한은 볼륨 app4 및 app5에 개별적으로 적용됩니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs4 -volume app4 -aggregate aggr4
-size 2TB -qos-adaptive-policy-group extreme
```

```
cluster1::> volume modify -vserver vs5 -volume app5 -qos-adaptive-policy
-group extreme
```

# Unified Manager로 클러스터 성능 모니터링

## Active IQ Unified Manager를 사용하면 가용성을 최대화하고 NetApp AFF 및 FAS 스토리지 인프라에 대한 제어를 유지하여 확장성, 지원 가능성, 성능 및 보안을 향상할 수 있습니다.

Active IQ Unified Manager은 시스템 상태를 지속적으로 모니터링하고 알림을 전송하므로 조직에서 IT 직원 리소스를 여유 있게 사용할 수 있습니다. 단일 대시보드에서 스토리지 상태를 즉시 확인하고 권장 조치를 통해 문제를 빠르게 해결할 수 있습니다.

알림을 검색, 모니터링 및 수신하여 스토리지를 능동적으로 관리하고 신속하게 문제를 해결할 수 있으므로 데이터 관리가 간소화됩니다. 단일 대시보드에서 페타바이트급 데이터를 모니터링하고 규모에 맞게 데이터를 관리할 수 있으므로 관리 효율성이 향상됩니다.

Active IQ Unified Manager를 사용하면 변화하는 비즈니스 요구사항에 대응할 수 있으므로 성능 데이터 및 고급 분석을 사용하여 성능을 최적화할 수 있습니다. 보고 기능을 사용하면 표준 보고서에 액세스하거나 맞춤형 운영 보고서를 작성하여 비즈니스의 특정 요구를 충족할 수 있습니다.

# Cloud Insights로 클러스터 성능 모니터링

NetApp Cloud Insights는 전체 인프라에 대한 가시성을 제공하는 모니터링 툴입니다. Cloud Insights을 사용하면 퍼블릭 클라우드 및 프라이빗 데이터 센터를 비롯한 모든 리소스에 대한 모니터링, 문제 해결 및 최적화 등이 가능합니다.

## Cloud Insights는 두 가지 버전으로 제공됩니다

Cloud Insights Basic Edition은 NetApp Data Fabric 자산을 모니터링하고 최적화하기 위해 특별히 설계되었습니다. HCI와 FAS(All Flash AFF)를 포함한 모든 NetApp 리소스 간의 연결을 무료로 제공하는 고급 분석 기능을 제공합니다.

Cloud Insights Standard Edition은 NetApp Data Fabric 지원 인프라 구성요소뿐만 아니라 멀티 벤더 및 멀티 클라우드 환경에 초점을 맞춥니다. 풍부한 기능을 통해 100개 이상의 서비스 및 리소스에 대한 지원을 이용할 수 있습니다.

온프레미스 데이터 센터에서 여러 퍼블릭 클라우드에 이르기까지 다양한 리소스를 활용하는 오늘날의 환경에서는 애플리케이션 자체에서 스토리지 어레이의 백엔드 디스크에 이르기까지 전체적인 상황을 파악하는 것이 중요합니다. 애플리케이션 모니터링을 위한 추가 지원(Kafka, MongoDB 및 Nginx 등)은 최적의 활용률 수준뿐 아니라 완벽한 위험 버퍼에서도 운영하는 데 필요한 정보와 지식을 제공합니다.

두 에디션(기본 및 표준) 모두 NetApp Active IQ Unified Manager와 통합할 수 있습니다. Active IQ Unified Manager를 사용하는 고객은 Cloud Insights 사용자 인터페이스 내에서 연결 정보를 볼 수 있습니다. Active IQ Unified Manager에 게시된 알림은 간과되지 않으며 Cloud Insights의 이벤트와 관련될 수 있습니다. 즉, 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있습니다.

## 모든 리소스를 모니터링, 문제 해결 및 최적화합니다

Cloud Insights를 사용하면 문제 해결 시간을 크게 단축하고 최종 사용자에게 영향을 주지 않도록 방지할 수 있습니다. 또한 클라우드 인프라 비용을 줄일 수 있습니다. 실행 가능한 인텔리전스로 데이터를 보호하여 내부자 위협에 대한 노출을 줄입니다.

Cloud Insights를 사용하면 퍼블릭 클라우드에서 데이터 센터에 이르기까지 전체 하이브리드 인프라를 한 곳에서 확인할 수 있습니다. 필요에 따라 맞춤 구성할 수 있는 관련 대시보드를 즉시 만들 수 있습니다. 조직의 요구 사항에 따라 구체적이고 관련 있는 조건부 경고를 만들 수도 있습니다.

고급 이상 징후 탐지 기능을 통해 문제가 발생하기 전에 사전에 해결할 수 있습니다. 리소스 경합 및 성능 저하를 자동으로 확인하여 영향을 받는 워크로드를 신속하게 복원할 수 있습니다. 스택 내 여러 구성 요소 간의 관계를 자동으로 계층 구조로 만들어 문제 해결 작업을 더욱 빠르게 수행할 수 있습니다.

환경 전반에서 사용되지 않거나 버려진 리소스를 식별할 수 있으므로, 인프라의 크기를 적절하게 조정하고 전체 비용을 최적화할 기회를 찾을 수 있습니다.

Cloud Insights는 시스템 토폴로지를 시각화하여 Kubernetes 아키텍처를 파악합니다. 문제가 있는 노드를 비롯하여 Kubernetes 클러스터의 상태를 모니터링하고 문제가 발생하면 확장할 수 있습니다.

Cloud Insights는 고급 머신 러닝 및 이상 징후 탐지를 통해 악의적인 사용자 또는 침해를 입은 사용자가 조직 데이터를 악용하지 못하도록 보호하여 내부자 위협에 대해 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다.

Cloud Insights를 사용하면 Kubernetes 메트릭을 시각화하여 Pod, 노드, 클러스터 간의 관계를 완벽하게 파악할 수 있습니다. 현재 처리 중인 로드뿐만 아니라 클러스터 또는 작업 포드의 상태를 평가할 수 있으므로 K8S 클러스터의 명령을 수행하고 배포 상태와 비용을 모두 제어할 수 있습니다.

# 파일 시스템 분석

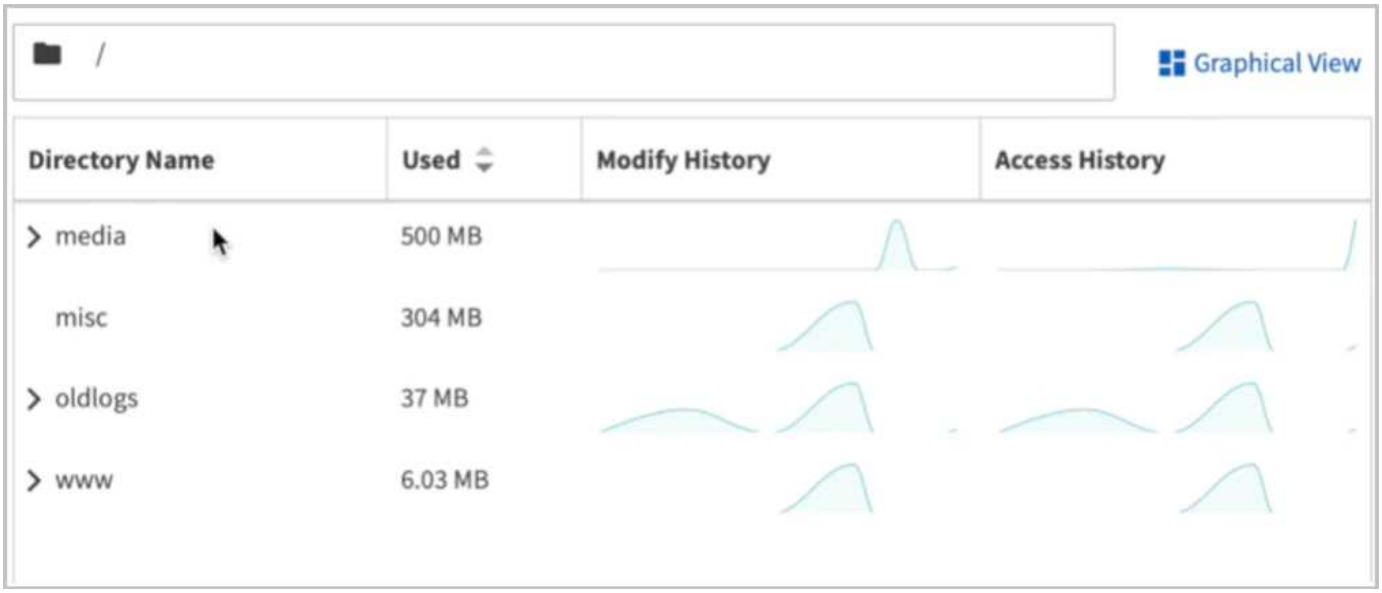
## 파일 시스템 분석 개요

ONTAP 9.8부터 파일 시스템 분석(FSA)은 ONTAP FlexGroup 또는 FlexVol 볼륨의 콘텐츠에 대한 주요 데이터 포인트를 수집하고 시각화하는 프레임워크입니다. FSA는 데이터 지역성, 스토리지 소비, 스토리지 최적화, 데이터 보호와 관련된 조직의 데이터 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다. FSA는 데이터 사용량에 대한 실시간 통찰력을 제공함으로써 처리량에 대한 서비스 품질 변경, 볼륨을 다른 컨트롤러 또는 애그리게이트로 이동하는 등 효율적인 데이터 관리 및 운영을 위한 의사 결정을 지원합니다.

FSA는 볼륨의 파일 시스템 계층 구조의 각 레벨에 대한 자세한 정보를 제공하므로 다음을 수행할 수 있습니다.

- "용량 사용 현황 및 추세를 평가합니다"
- "파일 및 디렉토리 수를 모니터링합니다"
- "파일 활동 및 기록을 평가합니다"
- "비활성 데이터에 대한 정보를 캡처합니다"
- "통찰력을 바탕으로 시정 조치 수행(ONTAP 9.9.1부터 시작)"
- "높은 트래픽 및 높은 처리량 활동에 대한 정보 분석 및 다운로드(ONTAP 9.10.1부터 시작)"

파일 시스템 분석은 데이터의 목록과 그래픽 뷰를 제공합니다. 그래픽 뷰에서 다양한 크기의 블록과 색상 음영은 디렉토리의 그래픽 표현을 제공합니다. 아래 표시된 목록 보기에서 각 디렉토리가 사용하는 공간의 양과 각 디렉토리에 대한 대화형 그래프 및 숫자 형식의 수정 및 액세스 기록을 확인할 수 있습니다.




파일 시스템 분석 데이터는 ONTAP 시스템 관리자를 사용하여 표시됩니다. ONTAP REST API를 사용하여 데이터에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수도 있습니다.

- 릴리스별 기능 가용성 *

| | ONTAP 9.8 | ONTAP 9.9.1 | ONTAP 9.10.1 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| System Manager의 시각화 | X | X | X |
| 용량 분석 | X | X | X |
| 비활성 데이터 정보 | X | X | X |
| 7-Mode 시스템에서 전환된 볼륨의 가용성 | | X | X |
| System Manager에서 비활성 기간을 변경하는 옵션입니다 | | X | X |
| 활동 추적 | | | X |
| CSV로 다운로드(활동 추적) | | | X |

파일 시스템 분석에 대해 자세히 알아보십시오

"TR 4687: ONTAP 파일 시스템 분석에 대한 모범 사례 지침"

## 파일 시스템 분석 설정

용량 분석과 같은 사용 데이터를 수집하고 표시하려면 파일 시스템 분석을 설정해야 합니다.

새 볼륨을 생성할 때 또는 볼륨이 있는 시스템을 ONTAP 9.8 이상으로 업그레이드할 때 파일 시스템 분석을 활성화할 수 있습니다. 업그레이드 후 분석을 활성화하기 전에 모든 업그레이드 프로세스가 완료되었는지 확인하십시오.

절차를 참조하십시오

볼륨의 크기와 내용에 따라 분석을 사용하는 데 시간이 걸릴 수 있으며 ONTAP에서는 볼륨의 기존 데이터를 처리합니다. System Manager에서 진행 상황을 표시하고 완료되면 분석 데이터를 표시합니다. 초기화 진행률에 대한 보다 정확한 정보가 필요한 경우 ONTAP CLI 명령 'volume analytics show'를 사용할 수 있습니다.

ONTAP 시스템 관리자, ONTAP CLI 또는 ONTAP REST API를 사용하여 파일 시스템 분석을 활성화할 수 있습니다.

시스템 관리자

| **ONTAP 9.8** 및 **9.9.1** | **ONTAP 9.10.1**에서 시작합니다 |
| --- | --- |
| 스토리지 > 볼륨 * 을 선택합니다. 원하는 볼륨을 선택한 다음 * 탐색기 * 를 선택합니다. 분석 활성화 * 또는 * 분석 비활성화 * 를 선택합니다. | 스토리지 > 볼륨 * 을 선택합니다. 원하는 볼륨을 선택합니다. 개별 볼륨 메뉴에서 * 파일 시스템 > 탐색기 * 를 선택합니다. 분석 활성화 * 또는 * 분석 비활성화 * 를 선택합니다. |

**CLI**를 참조하십시오

**CLI**를 사용하여 파일 시스템 분석을 설정하려면 다음을 따르십시오**.**

1. 다음 명령을 실행합니다. 'volume analytics on-vserver_svm_name_-volume_volume_name_[-foreground{true|false}]' 명령은 기본적으로 포그라운드에서 실행되며, ONTAP는 진행률을 표시하고 완료되면 분석 데이터를 표시합니다. 보다 정확한 정보가 필요한 경우 '-foreground false' 옵션을 사용하여 백그라운드에서 명령을 실행한 다음 'volume analytics show' 명령을 사용하여 CLI에서 초기화 진행률을 표시할 수 있습니다.
2. 파일 시스템 분석을 성공적으로 활성화한 후 ONTAP System Manager 또는 ONTAP REST API를 사용하여 분석 데이터를 표시합니다.

## 파일 시스템 작업을 봅니다

### FSA(File System Analytics)가 활성화된 후에는 기본적으로 각 하위 트리에 사용된 공간을 기준으로 정렬된 선택한 볼륨의 루트 디렉토리 콘텐츠를 볼 수 있습니다.

파일 시스템 객체를 클릭하면 파일 시스템을 찾아보고 디렉토리의 각 객체에 대한 세부 정보를 표시할 수 있습니다. 디렉토리에 대한 정보도 그래픽으로 표시할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 각 하위 트리에 대한 기록 데이터가 표시됩니다. 사용된 공간은 3000 개가 넘는 디렉토리가 있는 경우 정렬되지 않습니다.

탐색기

파일 시스템 분석 * 탐색기 * 화면은 다음 세 가지 영역으로 구성됩니다.

- 디렉터리 및 하위 디렉터리의 트리 보기; 이름, 크기, 수정 기록 및 액세스 기록을 표시하는 확장 가능한 목록.
- 디렉토리 목록에서 선택한 객체에 대한 이름, 크기 및 액세스 시간을 표시하는 파일.
- 디렉토리 목록에서 선택한 객체에 대한 활성 및 비활성 데이터 비교

  ONTAP 9.9.1부터 보고할 범위를 사용자 지정할 수 있습니다. 기본값은 1년입니다. 이러한 사용자 지정을 기반으로 볼륨 이동 및 계층화 정책 수정 등의 수정 조치를 수행할 수 있습니다.

액세스 시간은 기본적으로 표시됩니다. 그러나 볼륨 기본값이 CLI에서 변경된 경우 볼륨 수정 명령으로 '-atime-update' 옵션을 'false'로 설정하면 마지막으로 수정한 시간만 표시됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 트리 보기에는 * 액세스 기록 * 이 표시되지 않습니다.
- 파일 보기가 변경됩니다.
- 활성/비활성 데이터 뷰는 수정된 시간('시간')을 기준으로 합니다.

이러한 디스플레이를 사용하여 다음을 검사할 수 있습니다.

- 파일 시스템 위치는 공간을 가장 많이 소모합니다
- 디렉토리 및 하위 디렉토리 내의 파일 및 하위 디렉토리 수를 비롯한 디렉토리 트리에 대한 자세한 정보
- 이전 데이터가 포함된 파일 시스템 위치(예: 스크래치, 임시 또는 로그 트리)

FSA 출력을 해석할 때는 다음 사항을 염두에 두십시오.

- FSA는 데이터가 처리되는 양이 아니라 데이터의 사용 위치 및 시기를 보여 줍니다. 예를 들어, 최근에 액세스하거나 수정한 파일에 의한 대규모 공간 소비는 시스템 처리 부하가 높음을 나타내는 것은 아닙니다.
- Volume Explorer * 탭에서 FSA의 공간 소비를 계산하는 방식은 다른 도구와 다를 수 있습니다. 특히 볼륨에 스토리지 효율성 기능이 활성화되어 있는 경우 * 볼륨 개요 * 에 보고된 소비량과 비교하여 큰 차이가 있을 수 있습니다. 이는 * Volume Explorer * 탭에 효율성 절약 효과가 포함되지 않기 때문입니다.
- 디렉토리 표시의 공간 제한으로 인해 _List View_에서 8개 수준 이상의 디렉토리 깊이를 볼 수 없습니다. 8개 수준 이상의 디렉토리를 보려면 _Graphical View_로 전환하고 원하는 디렉토리를 찾은 다음 _List View_로 다시 전환해야 합니다. 그러면 디스플레이에 추가 화면 공간이 허용됩니다.
- 절차 *

| **ONTAP 9.8** 및 **9.9.1** | **ONTAP 9.10.1**에서 시작합니다 |
|---|---|
| Storage > Volumes * 를 클릭하고 원하는 볼륨을 선택한 다음 * Explorer * 를 클릭합니다. | Storage > Volumes * 를 선택하고 원하는 볼륨을 선택합니다. 개별 볼륨 메뉴에서 * 파일 시스템 > 탐색기 * 를 선택합니다. |

## 활동 추적을 활성화합니다

## ONTAP 9.10.1부터 파일 시스템 분석에는 활동 추적을 사용하여 핫 객체를 식별하고 CSV 파일로 다운로드할 수 있는 활동 추적 기능이 포함되어 있습니다.

Activity Tracking(활동 추적)을 사용하면 다음 네 가지 범주로 모니터링할 수 있습니다.

- 디렉토리
- 파일
- 클라이언트
- 사용자

모니터링되는 각 범주에 대해 작업 추적은 읽기 IOPS, 쓰기 IOPS, 읽기 처리량 및 쓰기 처리량을 표시합니다. 작업 추적에 대한 쿼리는 이전 5초 간격 동안 시스템에 표시되는 핫 스팟과 관련하여 10-15초마다 새로 고쳐집니다.

활동 추적 정보는 근사치이며, 데이터의 정확도는 수신되는 I/O 트래픽의 분포에 따라 달라집니다.

System Manager에서 활동 추적을 볼 때 확장된 볼륨의 메뉴만 활발하게 새로 고쳐집니다. 볼륨 보기가 축소되면 볼륨 표시가 확장될 때까지 볼륨이 새로 고쳐지지 않습니다. 새로 고침 일시 중지 * 버튼을 사용하여 새로 고침을 중지할 수 있습니다. 활동 데이터는 선택한 볼륨에 대해 캡처된 모든 시점 데이터를 표시하는 CSV 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

ONTAP REST API 또는 시스템 관리자와 함께 RBAC를 사용하는 경우 활동 추적에 대한 액세스를 관리하기 위해 사용자 지정 역할을 만들어야 합니다. 을 참조하십시오 파일 시스템 분석을 위한 고려 사항 참조하십시오.

절차를 참조하십시오

ONTAP 시스템 관리자, ONTAP CLI 또는 ONTAP REST API를 사용하여 활동 추적을 설정할 수 있습니다.

시스템 관리자

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 선택합니다. 원하는 볼륨을 선택합니다. 개별 볼륨 메뉴에서 파일 시스템 을 선택한 다음 활동 탭을 선택합니다.
2. 상위 디렉토리, 파일, 클라이언트 및 사용자에 대한 개별 보고서를 보려면 * Activity Tracking * 이 켜져 있어야 합니다.
3. 새로 고침 없이 보다 깊이 있는 데이터를 분석하려면 * 새로 고침 일시 중지 * 를 선택합니다. 데이터를 다운로드하여 보고서의 CSV 레코드도 가질 수 있습니다.

**CLI**를 참조하십시오

1. 활동 추적 활성화: + '볼륨 활동 - vssverver_svm_name_-volume_volume_name_'
2. 볼륨에 대한 Activity Tracking 상태가 On 또는 Off 상태인지 확인하려면 + 'volume activity-tracking show -vsverver_svm_name_-volume_volume_name_-state' 명령을 사용합니다
3. 활성화되면 ONTAP 시스템 관리자 또는 ONTAP REST API를 사용하여 활동 추적 데이터를 표시합니다.

## 분석을 기반으로 수정 조치 수행

## ONTAP 9.9.1부터 현재 데이터와 원하는 결과를 기준으로 파일 시스템 분석 디스플레이에서 직접 수정 조치를 수행할 수 있습니다.

분석이 활성화되면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 디렉토리 및 파일을 삭제합니다

  탐색기 디스플레이에서 삭제할 디렉터리 또는 개별 파일을 선택할 수 있습니다. 디렉토리는 지연 시간이 짧은 빠른 디렉토리 삭제 기능으로 삭제됩니다. (빠른 디렉토리 삭제는 분석이 활성화되지 않은 ONTAP 9.9.1부터 사용할 수도 있습니다.)

- 스토리지 계층에서 미디어 비용을 할당하여 비활성 데이터 스토리지 위치의 비용을 비교합니다

  미디어 비용은 스토리지 비용 평가를 기준으로 할당한 값이며, 선택한 통화는 GB당 통화입니다. 설정할 경우 System Manager에서 볼륨을 이동할 때 할당된 미디어 비용을 사용하여 예상 절감액을 투영합니다.

  설정한 미디어 비용은 지속적이지 않으며 단일 브라우저 세션에만 설정할 수 있습니다.

- 볼륨을 이동하여 스토리지 비용 절감 분석 디스플레이 및 미디어 비용 비교를 기반으로 볼륨을 로컬 계층의 보다 저렴한 스토리지로 이동할 수 있습니다.

  한 번에 하나의 볼륨만 비교 및 이동할 수 있습니다.

- 단계 *

| 이 작업을 수행하려면... | 다음 단계를 수행하십시오. |
| --- | --- |
| 디렉토리 또는 파일을 삭제합니다 | 1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭한 다음 * 탐색기 * 를 클릭합니다.<br><br>파일 또는 폴더 위로 마우스를 가져가면 삭제 옵션이 나타납니다. 한 번에 하나의 개체만 삭제할 수 있습니다.<br><br>디렉토리와 파일이 삭제되면 새 스토리지 용량 값이 즉시 표시되지 않습니다. |
| 미디어 비용 비교를 활성화합니다 | 1. Storage > Tiers * 를 클릭한 다음 원하는 로컬 계층(집계) 타일에서 * Set Media Cost * 를 클릭합니다.<br><br>비교를 활성화하려면 활성 계층과 비활성 계층을 선택해야 합니다.<br><br>2. 통화 유형 및 금액을 입력합니다.<br><br>미디어 비용을 입력하거나 변경하면 모든 미디어 유형에 변경 사항이 적용됩니다. |
| 볼륨을 저렴한 계층으로 이동 | 1. 미디어 비용 표시를 활성화한 후 * Storage > Tiers * 를 클릭하고 * Volumes * 를 클릭합니다.<br>2. 볼륨의 대상 옵션을 비교하려면 을 클릭합니다 ⋮ 볼륨에 대해 * Move * (이동 *)를 클릭합니다.<br>3. 대상 로컬 계층 선택 * 디스플레이에서 대상 계층을 선택하여 예상 비용 차이를 표시합니다.<br>4. 옵션을 비교한 후 원하는 계층을 선택하고 * Move * (이동 *)를 클릭합니다. |

## 파일 시스템 분석을 위한 고려 사항

### File System Analytics 구축과 관련된 특정 사용량 제한 및 잠재적 성능 영향을 알고 있어야 합니다.

#### 지원되는 볼륨 유형

파일 시스템 분석은 FlexCache 캐시 및 SnapMirror 대상 볼륨을 제외하고 활성 NAS 데이터가 있는 볼륨에 대한 가시성을 제공하도록 설계되었습니다.

#### 성능 고려 사항

File System Analytics를 활성화하면 초기 메타데이터 수집 중에 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 최대 사용률이 있는 시스템에 대한 분석을 활성화하지 마십시오.

ONTAP 시스템 관리자가 제공합니다 성능 모니터링 툴 클러스터 상태 및 메트릭을 관리합니다.

- SVM 보호 관계 *

SVM이 포함된 볼륨에서 파일 시스템 분석을 사용하도록 설정한 경우, 분석 데이터가 타겟 SVM에 복제되지 않습니다. 복구 작업에서 소스 SVM을 재동기화해야 하는 경우 복구 후 원하는 볼륨에 대한 분석을 수동으로 다시 활성화해야 합니다.

**RBAC**

System Manager 또는 ONTAP REST API를 사용하는 경우 RBAC ONTAP 설정을 통해 파일 시스템 분석의 활동 추적에 대한 액세스를 중간 수준으로 설정하려면 전용 역할을 만들어야 합니다.

높은 수준 1. "volume file show-disk-usage" 명령 디렉토리 2를 모두 사용할 수 있는 액세스 권한이 있는 역할을 생성합니다. 새 역할에 대한 웹 액세스를 생성합니다. 3. 새 역할로 사용자를 생성합니다. 4. System Manager에 로그인하거나 새 사용자를 사용하여 REST 전화를 겁니다

활동 추적에 대한 액세스를 제어합니다

1. 모든 기능에 액세스할 수 있는 기본 역할을 만듭니다. 이 작업은 제한된 역할을 생성하기 전에 수행해야 하며, 해당 역할이 활동 추적에서만 제한적인지 확인해야 합니다.

   'Security login role create-cmddirname default-access all-role StorageAdmin

2. 제한적인 역할 생성:

   보안 로그인 역할 create-cmddirname "volume file show-disk-usage" -access none-role StorageAdmin"

3. SVM의 웹 서비스에 액세스할 수 있는 역할 승인:
   - REST API 호출의 경우 'st'입니다
   - 암호 보호를 위한 보안
   - System Manager 액세스를 위한 sysmgr입니다

   > SVM 서비스 웹 액세스 create-vserver_svm-name_-name rest-role StorageAdmin + vserver 서비스 웹 액세스 create-vserver_svm-name security-role StorageAdmin + vserver 서비스 웹 액세스 create-vserver_svm-name sysmgr-role StorageAdmin

4. 사용자를 생성합니다. 사용자에게 적용하려는 각 응용 프로그램에 대해 고유한 create 명령을 실행해야 합니다. 같은 사용자에 대해 여러 번 만들기 를 호출하면 해당 사용자에게 모든 응용 프로그램이 적용되고 매번 새 사용자가 작성되지는 않습니다. 애플리케이션 유형에 대한 http 파라미터는 ONTAP REST API와 System Manager에 적용된다.

   보안 로그인 create-user-or-group-name storageUser-authentication-method password-application http-role StorageAdmin

# EMS 구성

## EMS 구성 개요

중요한 EMS(이벤트 관리 시스템) 이벤트 알림을 이메일 주소, syslog 서버, SNMP(Simple Management Network Protocol) 트라프호스트 또는 REST API 서버로 직접 보내도록 ONTAP 9를 빠르게 구성할 수 있으므로 즉각적인 주의가 필요한 시스템 문제를 즉시 알 수 있습니다.

시스템에서 가장 중요한 작업을 모니터링하려면 중요한 EMS 이벤트를 모니터링해야 합니다.

중요 이벤트 알림은 기본적으로 활성화되어 있지 않으므로 e-메일 주소, syslog 서버, SNMP traphost 또는 REST API 서버로 알림을 보내도록 EMS를 구성해야 합니다.

다음과 같은 경우 중요한 이벤트에 대한 EMS 이벤트 알림을 구성합니다.

- 다음 시나리오 중 하나를 구현하고 있습니다.
  - EMS가 구성되지 않은 ONTAP 9를 실행하는 새 시스템을 설정하는 중입니다.
  - EMS가 구성되지 않은 ONTAP 9를 실행하는 기존 시스템이 있습니다.
  - EMS가 구성되지 않은 ONTAP 9로 업그레이드하는 중입니다.
  - 방금 7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP을 ONTAP 9로 전환했습니다.
- 사용 가능한 모든 옵션을 탐색하는 것이 아니라 모범 사례를 사용하려고 합니다.
- 많은 개념적 배경을 읽고 싶지 않습니다.

이 페이지의 추가 리소스 아래에서 EMS 이벤트 카탈로그를 찾을 수 있습니다. "ONTAP 9 제품 라이브러리". 을 참조하십시오 레거시 이벤트 경로 기반 라우팅을 이벤트 알림으로 변환합니다 알림 기반 모델 변환을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

## System Manager로 EMS 이벤트 알림 및 필터를 구성합니다

System Manager를 사용하면 즉각적인 주의가 필요한 시스템 문제를 알릴 수 있도록 이벤트 관리 시스템(EMS)에서 이벤트 알림을 보내는 방법을 구성할 수 있습니다.

| ONTAP 버전입니다 | System Manager를 사용하면… |
|---|---|
| ONTAP 9.10.1 | e-메일 주소, syslog 서버, REST API 클라이언트(webhook) 및 SNMP traphosts를 구성합니다. |
| ONTAP 9.7 ~ 9.10.0 | SNMP traphosts만 구성합니다. ONTAP CLI로 다른 EMS 대상을 구성할 수 있다. 을 참조하십시오 "EMS 구성 개요". |

다음 절차를 수행할 수 있습니다.

- [add-ems-destination]
- [create-ems-filter]
- [edit-ems-destination]
- [edit-ems-filter]
- [delete-ems-destination]

- [delete-ems-filter]

관련 정보

- "EMS 이벤트 카탈로그"
- "CLI를 사용하여 이벤트 알림을 수신하도록 SNMP traphosts를 구성합니다"

**EMS** 이벤트 알림 대상을 추가합니다

System Manager를 사용하여 EMS 메시지를 보낼 위치를 지정할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. 알림 관리 * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 이벤트 대상 보기 * 를 클릭합니다.
3. 알림 관리 * 페이지에서 * 이벤트 대상 * 탭을 선택합니다.
4. 을 클릭합니다 + Add .
5. 이름, EMS 대상 유형 및 필터를 지정합니다.

   필요한 경우 새 필터를 추가할 수 있습니다. 새 이벤트 필터 추가 * 를 클릭합니다.

6. 선택한 EMS 대상 유형에 따라 다음을 지정합니다.

| 구성하려면… | 지정 또는 선택… |
| --- | --- |
| SNMP traphost를 참조하십시오 | • traphost 이름입니다 |
| 이메일<br><br>(9.10.1부터) | • 대상 이메일 주소입니다<br>• 메일 서버<br>• 보낸 사람 이메일 주소 |
| Syslog 서버<br><br>(9.10.1부터) | • 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다 |
| 웹훅<br><br>(9.10.1부터) | • 웹후크 URL<br>• 클라이언트 인증(클라이언트 인증서를 지정하려면 이 옵션 선택) |

새 **EMS** 이벤트 알림 필터를 생성합니다

ONTAP 9.10.1부터 시스템 관리자를 사용하여 EMS 알림 처리 규칙을 지정하는 새로운 사용자 지정 필터를 정의할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.

2. 알림 관리 * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 이벤트 대상 보기 * 를 클릭합니다.
3. 알림 관리 * 페이지에서 * 이벤트 필터 * 탭을 선택합니다.
4. 을 클릭합니다 + Add .
5. 이름을 지정하고 기존 이벤트 필터에서 규칙을 복사할지 또는 새 규칙을 추가할지 여부를 선택합니다.
6. 선택에 따라 다음 단계를 수행하십시오.

| 선택하십시오. | 그런 다음 다음 다음 단계를 수행합니다. |
|---|---|
| • 기존 이벤트 필터에서 규칙 복사 * | 1. 기존 이벤트 필터를 선택합니다.<br>2. 기존 규칙을 수정합니다.<br>3. 필요한 경우 을 클릭하여 다른 규칙을 추가합니다 + Add . |
| • 새 규칙 추가 * | 각 새 규칙의 유형, 이름 패턴, 심각도 및 SNMP 트랩 유형을 지정합니다. |

**EMS** 이벤트 알림 대상을 편집합니다

ONTAP 9.10.1부터 시스템 관리자를 사용하여 이벤트 알림 대상 정보를 변경할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. 알림 관리 * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 이벤트 대상 보기 * 를 클릭합니다.
3. 알림 관리 * 페이지에서 * 이벤트 대상 * 탭을 선택합니다.
4. 이벤트 대상 이름 옆에 있는 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 편집 * 을 클릭합니다.
5. 이벤트 대상 정보를 수정한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

**EMS** 이벤트 알림 필터를 편집합니다

ONTAP 9.10.1.1부터 시스템 관리자를 사용하여 사용자 지정된 필터를 수정하여 이벤트 알림의 처리 방법을 변경할 수 있습니다.

ⓘ 시스템 정의 필터는 수정할 수 없습니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. 알림 관리 * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 이벤트 대상 보기 * 를 클릭합니다.
3. 알림 관리 * 페이지에서 * 이벤트 필터 * 탭을 선택합니다.
4. 이벤트 필터 이름 옆에 있는 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 편집 * 을 클릭합니다.
5. 이벤트 필터 정보를 수정한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

### EMS 이벤트 알림 대상을 삭제한다

ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 EMS 이벤트 알림 대상을 삭제할 수 있습니다.

> SNMP 대상은 삭제할 수 없습니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. 알림 관리 * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 이벤트 대상 보기 * 를 클릭합니다.
3. 알림 관리 * 페이지에서 * 이벤트 대상 * 탭을 선택합니다.
4. 이벤트 대상 이름 옆에 있는 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.

### EMS 이벤트 알림 필터를 삭제한다

ONTAP 9.10.1부터 시스템 관리자를 사용하여 사용자 정의 필터를 삭제할 수 있습니다.

> 시스템 정의 필터는 삭제할 수 없습니다.

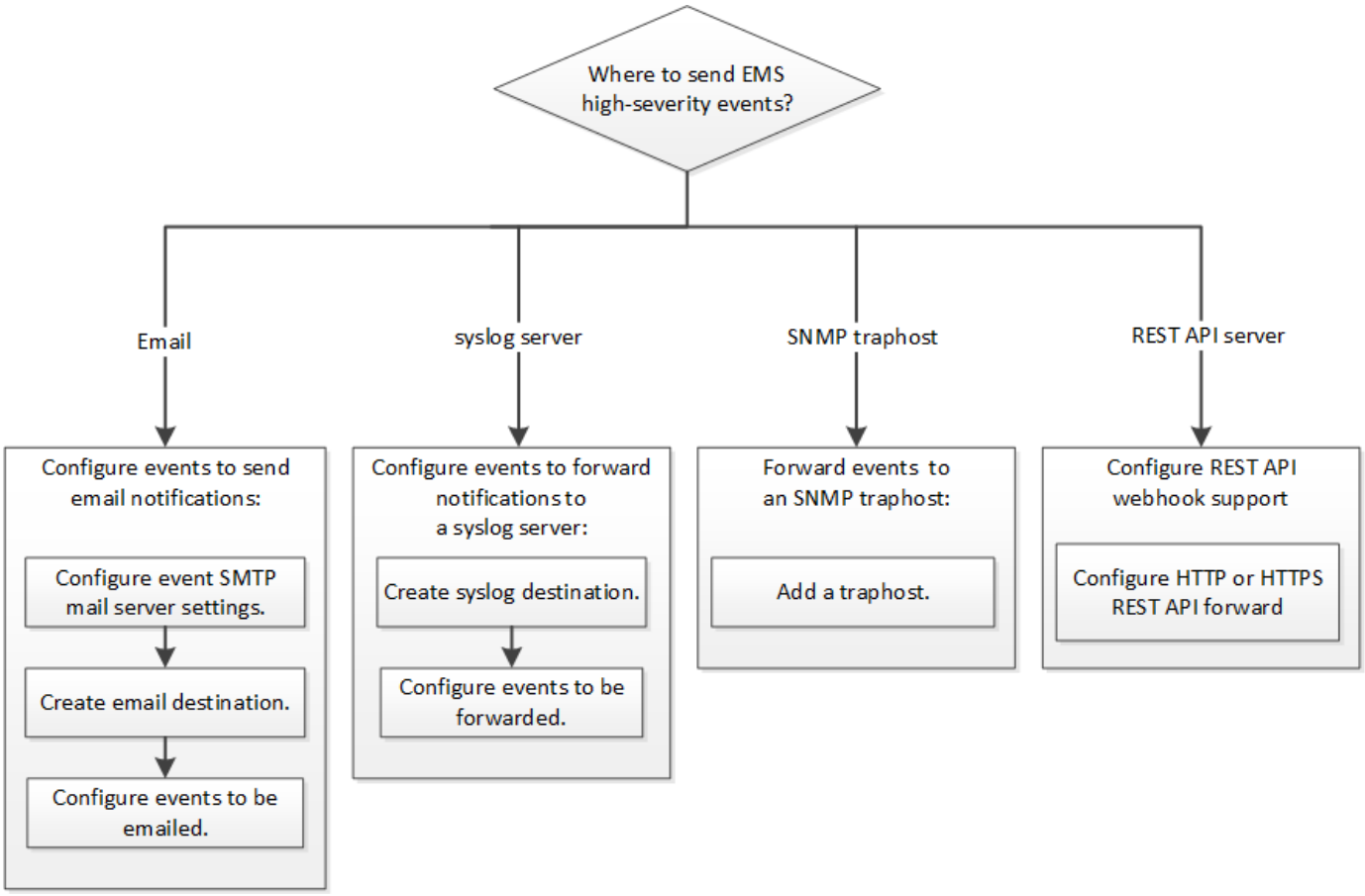
단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. 알림 관리 * 섹션에서 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 이벤트 대상 보기 * 를 클릭합니다.
3. 알림 관리 * 페이지에서 * 이벤트 필터 * 탭을 선택합니다.
4. 이벤트 필터 이름 옆에 있는 을 클릭합니다 ⋮그런 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.

## CLI로 EMS 이벤트 알림을 설정한다

### EMS 구성 작업 흐름

중요한 EMS 이벤트 알림을 e-메일로 보내거나, syslog 서버로 전달하거나, SNMP traphost로 전달하거나, REST API 서버로 전송하도록 구성해야 합니다. 이를 통해 적시에 수정 조치를 취함으로써 시스템 중단을 방지할 수 있습니다.




중요한 이벤트 알림을 보낼 위치를 결정합니다

## 중요한 EMS 이벤트 알림을 구성하기 전에 이메일 주소, syslog 서버, SNMP traaphost 또는 REST API 서버로 알림을 전송할지 여부를 결정해야 합니다.

환경에 서버 및 애플리케이션과 같은 다른 시스템에서 기록된 이벤트를 집계하기 위한 syslog 서버가 이미 포함되어 있는 경우, 해당 syslog 서버를 사용하여 스토리지 시스템의 중요한 이벤트 알림도 쉽게 확인할 수 있습니다.

환경에 syslog 서버가 아직 포함되어 있지 않은 경우 중요한 이벤트 알림에 e-메일을 사용하는 것이 더 쉽습니다.

이벤트 알림을 SNMP traaphost에 이미 전달하는 경우 해당 traaphost에서 중요한 이벤트를 모니터링할 수 있습니다.

선택

- 이벤트 알림을 보내도록 EMS를 설정합니다.

| 원하는 작업 | 참조 항목… |
| --- | --- |
| EMS는 중요한 이벤트 알림을 이메일 주소로 전송합니다 | e-메일 알림을 보내도록 중요한 EMS 이벤트를 구성합니다 |
| 중요한 이벤트 알림을 syslog 서버로 전달하는 EMS입니다 | syslog 서버로 알림을 전달하도록 중요한 EMS 이벤트를 구성합니다 |

| | |
|---|---|
| EMS에서 이벤트 알림을 SNMP traaphost로 전달하도록 하려는 경우 | 이벤트 알림을 수신하도록 SNMP traaphosts를 구성합니다 |
| EMS가 REST API 서버로 이벤트 알림을 전달하도록 하려는 경우 | 알림을 REST API 서버로 전달하도록 중요한 EMS 이벤트를 구성합니다 |

**e-**메일 알림을 보내도록 중요한 **EMS** 이벤트를 구성합니다

## 가장 중요한 이벤트의 이메일 알림을 수신하려면 중요한 활동을 나타내는 이벤트에 대한 이메일 메시지를 보내도록 EMS를 구성해야 합니다.

클러스터에서 DNS를 구성하여 이메일 주소를 확인해야 합니다.

ONTAP 명령줄에 명령을 입력하여 클러스터가 실행 중일 때마다 이 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 이벤트 SMTP 메일 서버 설정을 구성합니다.

   'event config modify-mail-server mailhost.your_domain-mail-from cluster_admin@your_domain'

2. 이벤트 알림을 위한 e-메일 대상 생성:

   '이벤트 알림 대상 create-name storage-admins-email@your_domain'으로 이메일을 보냅니다

3. e-메일 알림을 보내도록 중요한 이벤트를 구성합니다.

   이벤트 알림 create-filter-name important-events-destinations storage-admins입니다

**syslog** 서버로 알림을 전달하도록 중요한 **EMS** 이벤트 구성

## syslog 서버에서 가장 심각한 이벤트의 알림을 기록하려면 중요한 활동을 나타내는 이벤트에 대한 알림을 전달하도록 EMS를 구성해야 합니다.

syslog 서버 이름을 확인하기 위해 클러스터에 DNS를 구성해야 합니다.

환경에 이벤트 알림에 대한 syslog 서버가 아직 포함되어 있지 않은 경우 먼저 syslog 서버를 생성해야 합니다. 사용자 환경에 다른 시스템의 이벤트를 로깅하기 위한 syslog 서버가 이미 포함되어 있는 경우 중요한 이벤트 알림에 이 서버를 사용할 수 있습니다.

ONTAP 명령줄에 명령을 입력하여 클러스터가 실행 중일 때마다 이 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 중요한 이벤트에 대한 syslog 서버 대상을 생성합니다.

   이벤트 알림 대상 create-name syslog-EMS-syslog syslog syslog-server-address

2. syslog 서버로 알림을 전달할 중요 이벤트를 구성합니다.

이벤트 알림 create-filter-name important-events-destinations syslog-EMS

이벤트 알림을 수신하도록 **SNMP traaphosts**를 구성합니다

## SNMP traaphost에서 이벤트 알림을 수신하려면 traphost를 구성해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 클러스터에서 SNMP 및 SNMP 트랩을 활성화해야 합니다.

  SNMP 및 SNMP 트랩은 기본적으로 사용하도록 설정됩니다.

- traphost 이름을 확인하기 위해 클러스터에서 DNS를 구성해야 합니다.

이벤트 알림(SNMP 트랩)을 받도록 구성된 SNMP 트랩 호스트가 아직 없는 경우 이를 추가해야 합니다.

ONTAP 명령줄에 명령을 입력하여 클러스터가 실행 중일 때마다 이 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 환경에 이벤트 알림을 수신하도록 구성된 SNMP traaphost가 아직 없는 경우 다음 중 하나를 추가하십시오.

   'System snmp traphost add-peer-address_snmp_traphost_name_'

   기본적으로 SNMP에서 지원하는 모든 이벤트 알림은 SNMP traphost로 전달됩니다.

알림을 **REST API** 서버로 전달하도록 중요한 **EMS** 이벤트를 구성합니다

## REST API 서버에서 이벤트 알림을 받으려면 REST API webhook 지원을 구성해야 합니다.

시작하기 전에

- EMS 이벤트를 수신할 수 있는 REST API/webhook 지원 서버가 필요합니다.
- REST API 서버는 서버측 또는 클라이언트측 보안 인증서를 활용할 수 있습니다.
- 인증서 구성은 대상에 따라 결정됩니다. 대상을 기반으로 하는 인증서 구성에 대한 개요는 다음을 참조하십시오.
  - * http *: - 관련 인증서가 없습니다
  - **https**: - ONTAP 시스템에서 서버 인증서를 확인합니다. 선택적으로 ONTAP 시스템에서 서버가 확인할 클라이언트 인증서를 보내도록 구성할 수 있습니다.
- 클라이언트 측 인증서에는 소스 ONTAP 시스템에 설치할 수 있는 개인 키와 인증서가 모두 필요합니다.

클라이언트 및 서버 인증서 REST API를 모두 앞으로 구성하는 경우 클라이언트측 인증서를 사용하려면 서버 측 인증서가 필요합니다. 따라서 클라이언트쪽 지침에 따라 두 가지 인증 방법을 모두 사용해야 합니다.

**HTTP REST API forward** 구성

ONTAP 명령줄에 명령을 입력하여 클러스터가 실행 중일 때마다 이 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 필터에 대한 새 대상 'restapi-EMS' 목적지를 작성하십시오. '중요 이벤트':

   이벤트 알림 목적지 create-name restapi-ems-rest-api-url\http://<url_to_rest_api_server>`

2. 중요 이벤트 필터를 새 restapi-EMS 대상과 연결하는 알림을 생성합니다.

   이벤트 알림 create-filter-name important-events-destinations reapi-EMS

#### 서버 인증서 **HTTPS REST API** 전달을 구성합니다

이 절차에서는 서버 측 개인 키와 공개 인증서를 이미 생성했다고 가정합니다. 또한 ONTAP에 설치할 수 있는 루트 인증서가 있다고 가정합니다.

단계

1. REST API 서버에 적절한 서버 개인 키와 공용 인증서를 설치합니다.

   특정 지침은 서버에 따라 다릅니다.

2. ONTAP에 서버 루트 인증서를 설치합니다.

   보안 인증서설치형 server-ca

   명령을 실행하면 공용 인증서가 쿼리됩니다.

3. 필터 '중요 이벤트'의 'restapi-EMS' 대상을 생성합니다.

   서버측 인증서를 사용하려면 HTTPS 구성표를 사용해야 합니다.

   이벤트 알림 목적지 create-name restapi-ems-rest-api-url\https://<url_to_rest_api_server>`

4. 중요 이벤트 필터를 새 restapi-EMS 대상과 연결하는 알림을 생성합니다.

   이벤트 알림 create-filter-name important-events-destinations reapi-EMS

#### 클라이언트 인증서 **HTTPS REST API** 전달을 구성합니다

클라이언트 인증서 사용은 선택 사항이며 서버에 의한 클라이언트 인증이 필요한 경우에만 필요합니다. 이 절차에서는 클라이언트 개인 키와 공개 인증서를 이전에 생성했다고 가정합니다.

단계

1. REST API 서버에 적절한 루트 및 중간 인증서를 설치하여 클라이언트 인증서를 검증합니다.
2. ONTAP에 클라이언트 인증서를 설치합니다.

   보안 인증서 설치형 클라이언트

   이 명령을 실행하면 개인 키와 공용 인증서를 쿼리합니다.

3. 필터 '중요 이벤트'의 'restapi-EMS' 대상을 생성합니다.

   이벤트 알림 목적지 create-name restapi-EMS-REST-API-URL https://<url_to_rest_api_server> -certificate

-authority <클라이언트 인증서의 발급자> -certificate-serial <클라이언트 인증서의 직렬>'

4. 중요 이벤트 필터를 새 restapi-EMS 대상과 연결하는 알림을 생성합니다.

   이벤트 알림 create-filter-name important-events-destinations reapi-EMS

## 더 이상 사용되지 않는 **EMS** 이벤트 매핑을 업데이트합니다

### **EMS** 이벤트 매핑 모델

ONTAP 9.0 이전에는 EMS 이벤트가 이벤트 이름 패턴 일치를 기준으로 이벤트 대상에만 매핑될 수 있었습니다. 이 모델을 사용하는 ONTAP 명령 집합('이벤트 대상', '이벤트 경로')은 최신 버전의 ONTAP에서 계속 사용할 수 있지만 ONTAP 9.0부터는 더 이상 사용되지 않습니다.

ONTAP 9.0부터 ONTAP EMS 이벤트 대상 매핑의 모범 사례는 이벤트 필터, 이벤트 알림, 이벤트 알림 대상 명령 집합을 사용하여 여러 필드에서 패턴 일치를 수행하는 보다 확장 가능한 이벤트 필터 모델을 사용하는 것입니다.

더 이상 사용되지 않는 명령어를 이용하여 EMS mapping을 설정한 경우, 'event filter', 'event notification', 'event notification destination' 명령어 세트를 사용하도록 mapping을 업데이트해야 한다.

이벤트 대상에는 두 가지 유형이 있습니다.

1. * 시스템 생성 대상 *: 기본적으로 5개의 시스템 생성 이벤트 대상이 있습니다.
   - '대들레부들'
   - "ASUP"
   - '비판들
   - 페이저
   - 트라프호스트

     시스템 생성 대상 중 일부는 특별한 목적으로 사용됩니다. 예를 들어, ASUP 대상은 callhome. * 이벤트를 ONTAP의 AutoSupport 모듈로 라우팅하여 AutoSupport 메시지를 생성합니다.

2. * 사용자 작성 대상 *: '이벤트 목적지 작성' 명령을 사용하여 수동으로 생성됩니다.

```
cluster-1::event*> destination show
                                                                    Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
5 entries were displayed.
+
cluster-1::event*> destination create -name test -mail test@xyz.com
This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification" commands, instead.
+
cluster-1::event*> destination show
+
Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
test             test@xyz.com      -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
6 entries were displayed.
```

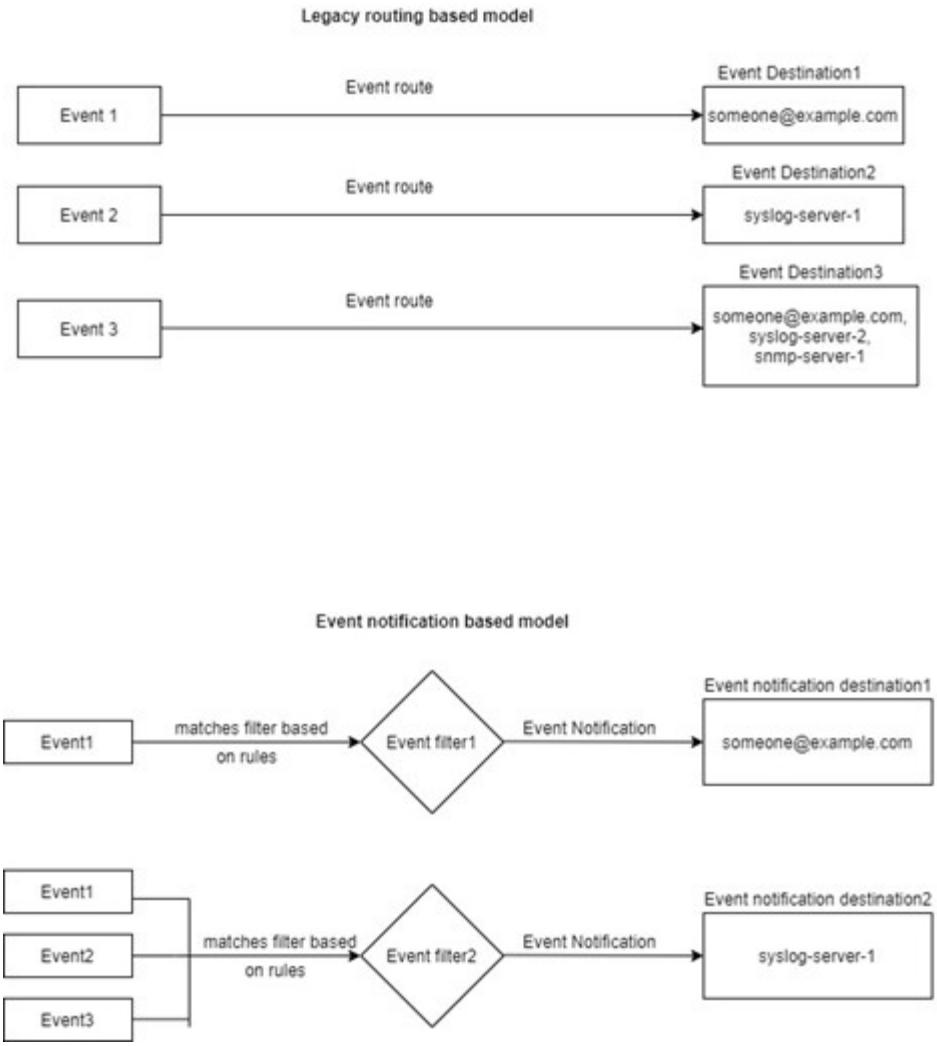
사용되지 않는 모델에서는 이벤트 라우트 add-destinations 명령을 사용하여 EMS 이벤트가 대상에 개별적으로 매핑됩니다.

```
cluster-1::event*> route add-destinations -message-name raid.aggr.*
-destinations test
This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification" commands, instead.
4 entries were acted on.

cluster-1::event*> route show -message-name raid.aggr.*
                                                                    Freq
Time
Message                           Severity       Destinations   Threshd
Threshd
--------------------------------- -------------- -------------- -------
-------
raid.aggr.autoGrow.abort          NOTICE         test           0       0
raid.aggr.autoGrow.success        NOTICE         test           0       0
raid.aggr.lock.conflict           INFORMATIONAL  test           0       0
raid.aggr.log.CP.count            DEBUG          test           0       0
4 entries were displayed.
```

보다 확장성이 뛰어난 새로운 EMS 이벤트 알림 메커니즘은 이벤트 필터 및 이벤트 알림 대상을 기반으로 합니다. 새 이벤트 알림 메커니즘에 대한 자세한 내용은 다음 KB 문서를 참조하십시오.

- "ONTAP 9용 이벤트 관리 시스템 개요"




사용되지 않는 **ONTAP** 명령에서 **EMS** 이벤트 매핑을 업데이트합니다

EMS 이벤트 매핑이 사용되지 않는 ONTAP 명령 집합('이벤트 대상', '이벤트 경로')을 사용하여 현재 구성된 경우 다음 절차에 따라 매핑을 업데이트하여 '이벤트 필터', '이벤트 알림' 및 '이벤트 알림 대상' 명령 집합을 사용해야 합니다.

단계

1. 'event destination show' 명령을 사용하여 시스템의 모든 이벤트 대상을 나열합니다.

```
cluster-1::event*> destination show

Hide
Name              Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents         -                 -                  -
false
asup              -                 -                  -
false
criticals         -                 -                  -
false
pager             -                 -                  -
false
test              test@xyz.com      -                  -
false
traphost          -                 -                  -
false
6 entries were displayed.
```

2. 각 목적지에 대해 'event route show-destinations <destination name>' 명령어를 이용하여 해당 목적지에 맵핑되는 이벤트를 나열한다.

```
cluster-1::event*> route show -destinations test
                                                                    Freq
Time
Message                           Severity       Destinations   Threshd
Threshd
--------------------------------- -------------- -------------- -------
-------
raid.aggr.autoGrow.abort          NOTICE         test           0       0
raid.aggr.autoGrow.success        NOTICE         test           0       0
raid.aggr.lock.conflict           INFORMATIONAL  test           0       0
raid.aggr.log.CP.count            DEBUG          test           0       0
4 entries were displayed.
```

3. 이러한 모든 이벤트 하위 집합을 포함하는 해당 이벤트 필터를 만듭니다. 예를 들어, 'raid.aggr.' * 이벤트만 포함하려면 필터를 생성할 때 'essage-name' 매개 변수에 와일드카드를 사용합니다. 단일 이벤트에 대한 필터를 만들 수도 있습니다.

> 최대 50개의 이벤트 필터를 만들 수 있습니다.

```
cluster-1::event*> filter create -filter-name test_events

cluster-1::event*> filter rule add -filter-name test_events -type
include -message-name raid.aggr.*

cluster-1::event*> filter show -filter-name test_events
Filter Name Rule     Rule      Message Name           SNMP Trap Type
Severity
            Position Type
----------- -------- --------- ---------------------- ---------------
--------
test_events
            1        include   raid.aggr.*            *               *
            2        exclude   *                      *               *
2 entries were displayed.
```

4. 각 '이벤트 대상' 엔드포인트(SMTP/SNMP/syslog)에 대해 '이벤트 알림 대상'을 생성한다.

```
cluster-1::event*> notification destination create -name dest1 -email
test@xyz.com

cluster-1::event*> notification destination show
Name            Type        Destination
--------------  ----------  ---------------------
dest1           email       test@xyz.com (via "localhost" from
"admin@localhost", configured in "event config")
snmp-traphost   snmp        - (from "system snmp traphost")
2 entries were displayed.
```

5. 이벤트 필터를 이벤트 알림 대상에 매핑하여 이벤트 알림을 생성합니다.

```
cluster-1::event*> notification create -filter-name asup_events
-destinations dest1

cluster-1::event*> notification show
ID   Filter Name                     Destinations
---- ------------------------------  -----------------
1    default-trap-events             snmp-traphost
2    asup_events                     dest1
2 entries were displayed.
```

6. 이벤트 경로 매핑이 있는 각 이벤트 대상에 대해 1-5단계를 반복합니다.

SNMP 대상으로 라우팅된 이벤트는 NMP-traphost 이벤트 알림 대상에 매핑되어야 합니다. SNMP traphost 대상은 시스템에서 구성한 SNMP traphost를 사용합니다.

```
cluster-1::event*> system snmp traphost add 10.234.166.135

cluster-1::event*> system snmp traphost show
        scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com
(scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com) <10.234.166.135>    Community:
public

cluster-1::event*> notification destination show -name snmp-traphost

                Destination Name: snmp-traphost
             Type of Destination: snmp
                     Destination: 10.234.166.135 (from "system snmp
traphost")
 Server CA Certificates Present?: -
   Client Certificate Issuing CA: -
Client Certificate Serial Number: -
       Client Certificate Valid?: -
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.